

Projet d'économétrie S2

Pénibilité physique du travail et Satisfaction concernant le travail

Eric Lin

L3 Economie-Gestion Parcours Ingénierie Economique

Introduction	2
PARTIE 1: STATISTIQUES DESCRIPTIVES	3
1- Description de la base de données	3
2- Statistiques descriptives après « nettoyage » des variables :	15
3- Statistiques bivariées et test d'indépendance des variables :	25
PARTIE 2: PREMIER MODÈLE : Modèle LOGIT simple	29
1- Présentation théorique du modèle estimé:	29
2-3 Résultats des estimations et Commentaires des résultats :	30
i) les coefficients	30
ii) les odd-ratios	33
iii) les effets marginaux du modèle final	34
4 - Evaluer la qualité d'ajustement de votre modèle :	35
PARTIE 3: SECOND MODÈLE : modèle LOGIT ordonné	37
1. Présentation théorique du modèle : Le Logit Ordonné	37
2. Résultats des estimations	39
1) Les coefficients	43
Test d'égalité des pentes	45
2) Les odd ratios	46
3) Les effets marginaux	48
Conclusion Générale	50

Introduction

Ce projet d'économétrie vise à analyser l'impact des conditions de travail sur la qualité de vie professionnelle des individus. En nous appuyant sur les données de l'enquête européenne « **Statistiques sur les Ressources et les Conditions de Vie (SRCV)** » (volet France, 2015), nous cherchons à identifier les profils les plus exposés aux contraintes physiques et à évaluer comment le parcours de vie influence la satisfaction au travail. Pour ce faire, nous articulons notre analyse autour de deux modèles distincts traitant de la pénibilité physique et du bien-être ressenti.

Modèle 1 : Les déterminants de la pénibilité physique

Le premier modèle consiste en un **Logit Simple** visant à expliquer la probabilité de subir des contraintes physiques fortes dans le cadre professionnel.

- **Variable expliquée Y1** : La pénibilité physique (physique), indicateur binaire prenant la valeur 1 si l'individu déclare être exposé "Toujours" ou "Souvent" à des contraintes physiques (postures pénibles, charges lourdes), et 0 sinon.
- **Variable d'intérêt** : Le niveau de diplôme (ddipl).
- **Variables de contrôle** : Le sexe (sexe), l'âge (age), le type d'activité (actmar2), la nationalité (inatio), l'état de santé (saneta) et la catégorie socio-professionnelle (csp).
- **Effet attendu** : Nous supposons que le diplôme agit comme un facteur protecteur, les individus les moins diplômés étant statistiquement plus représentés dans des métiers à forte charge physique.

Modèle 2 : Les déterminants de la satisfaction au travail

Le second modèle utilise une régression linéaire pour analyser la note de satisfaction déclarée, en mettant l'accent sur l'évolution de cette satisfaction au cours de la carrière.

- **Variable expliquée Y2** : La satisfaction concernant le travail (travsatisf), mesurée sur une échelle de 0 à 10.
- **Variable d'intérêt** : L'âge de l'individu, afin de tester l'existence d'un cycle de satisfaction lié à l'expérience ou aux étapes de la vie.
- **Variables de contrôle** : Les perspectives de promotion (promo), le revenu par tranche (totreven), l'état de santé (saneta), le niveau de diplôme (ddipl), la pression temporelle au travail (pression) et la satisfaction de vie globale (viesatisf).
- **Effet attendu** : Nous anticipons que si la pression temporelle dégrade la satisfaction, des facteurs positifs comme une bonne santé, un revenu élevé ou des perspectives de promotion peuvent compenser cet effet. La satisfaction de vie globale devrait également être un prédicteur majeur de la satisfaction professionnelle.

PARTIE 1: STATISTIQUES DESCRIPTIVES

1- Description de la base de données

L'analyse repose sur une base de données initiale composée de **5 614 observations**, issue de l'enquête SRCV 2015.

Pour le Modèle 1 : Les déterminants de la pénibilité physique

Dans cette première partie, nous cherchons à expliquer la probabilité pour un individu d'être exposé à des contraintes physiques au travail.

- **Variable expliquée (Y1) : La pénibilité physique** (physique2), variable que l'on a mise en binaire construite à partir de l'exposition déclarée aux postures pénibles ou aux charges lourdes.
- **Variable d'intérêt : Le niveau de diplôme** (ddipl), variable polytomique non ordonnée. Nous supposons que le capital humain est un facteur protecteur déterminant contre l'exposition aux risques physiques.
- **Variables de contrôle** : Afin d'isoler l'effet du diplôme, nous introduisons les variables suivantes :
 - **Sexe** (binaire) On s'attend souvent à ce que les femmes déclarent une satisfaction égale ou supérieure à celle des hommes, malgré des contraintes parfois plus fortes
 - **Âge** (polytomique ordonnée par tranches). La satisfaction a tendance à augmenter avec les années. Les seniors ont souvent trouvé un meilleur équilibre ou atteint des postes plus stables et valorisants que les débutants.
 - **Type d'activité** : statut d'emploi (polytomique non ordonnée). Les indépendants ou les salariés en temps partiel choisi affichent généralement une satisfaction plus élevée grâce à une plus grande autonomie ou un meilleur équilibre vie pro/vie perso.
 - **Nationalité** : (polytomique non ordonnée). Un effet potentiellement négatif peut être observé chez les travailleurs étrangers, parfois lié à un sentiment de déclassement
 - **État de santé** : santé perçue (polytomique ordonnée). Plus la santé se dégrade, plus la probabilité de déclarer un travail pénible s'envole.
 - **CSP** : catégorie socio-professionnelle (polytomique non ordonnée). Les cadres et professions intermédiaires sont généralement plus satisfaits que les ouvriers ou employés.

Pour le Modèle 2 : L'impact sur la satisfaction au travail

Le second volet analyse le niveau de contentement des individus vis-à-vis de leur emploi actuel via une régression linéaire.

- **Variable expliquée (Y2) : La satisfaction au travail** (travsatisf), mesurée sur une échelle quantitative de 0 à 10 (polytomique ordonnée).

- **Variable d'intérêt : L'âge** (âge par tranches), polytomique ordonnée. Nous cherchons à observer si la satisfaction évolue de manière linéaire ou parabolique au cours de la carrière. (nous avons mis l'âge par tranche pour plus de représentativité)
- **Variables de contrôle** : Pour isoler l'effet de l'âge et du cycle de vie, nous contrôlons par :
 - **Possibilités de promotion** : (variable polytomique non ordonnée) L'effet attendu est massivement positif. Le sentiment d'avoir un avenir et des perspectives d'évolution dans l'organisation est un pilier majeur du moral.
 - **Revenu total par tranche** : (variable polytomique ordonnée). Plus le salaire est élevé, plus la satisfaction augmente, car il agit comme une reconnaissance matérielle directe de l'effort fourni.
 - **État de santé** : (polytomique ordonnée). Une bonne santé perçue améliore généralement la tolérance à la pénibilité.
 - **Niveau de diplôme** : (polytomique non ordonnée). L'effet est souvent ambigu. Si un haut diplôme ouvre des portes, il peut aussi générer de la frustration si le poste occupé ne permet pas d'utiliser toutes les compétences acquises.
 - **Pression** : travail sous pression (polytomique ordonnée). L'effet attendu est fortement négatif. Le stress chronique et les délais impossibles à tenir sont les premiers destructeurs de bien-être.
 - **Satisfaction de la vie globale** : indicateur de bien-être général (polytomique ordonnée). Les personnes heureuses dans leur vie privée portent généralement un regard beaucoup plus positif sur leur environnement professionnel.

Pour la variable expliquée du Modèle 1 :

Notre variable expliquée finale, physique2, notre variable binaire, est construite à partir de physique et représente la **pénibilité physique**. On considère un travail pénible si l'individu répond toujours ou souvent à la présence de travail qu'il considère physique.

```
. codebook physique2
```

```
physique2 (unlabeled)

Type: Numeric (float)

Range: [0,1]          Units: 1
Unique values: 2      Missing .: 2,771/5,614

Tabulation: Freq. Value
           1,849  0
           994  1
           2,771  .

. drop if missing(physique2)
(2,771 observations deleted)
```

Dans notre variable expliquée physique2, on peut voir qu'il y a des valeurs manquantes (2771) et il n'y a pas de valeurs aberrantes. On supprime toutes les valeurs manquantes car c'est notre variable expliquée et on se retrouve donc avec 2843 observations.

```
. tab physique2
```

physique2	Freq.	Percent	Cum.
Non pénible	1,849	65.04	65.04
Pénible	994	34.96	100.00
Total	2,843	100.00	

Pour la variable d'intérêt du Modèle 1 et du Modèle 2:

Modèle 1 : diplôme est une variable d'intérêt pour le modèle 1 mais aussi une variable de contrôle pour le modèle 2

```
. tab ddipl
```

Niveau de diplôme	Freq.	Percent	Cum.
Diplôme de niveau supérieur à Bac +2	690	24.27	24.27
Diplôme de niveau Bac +2	539	18.96	43.23
Bac, Brevet professionnel ou équivalent	539	18.96	62.19
CAP, BEP et équivalent	691	24.31	86.49
BEPC, DNB, Brevet des collèges	121	4.26	90.75
Aucun diplôme ou certificat d'études pr	263	9.25	100.00
Total	2,843	100.00	

Dans notre variable Diplôme, il n'y a pas de valeurs manquantes, ni de valeurs aberrantes. La valeur "BEPC, DNB, Brevet des collèges" représente 4.26% de l'échantillon donc nous avons décidé de la fusionner avec la valeur "Aucun diplôme ou certificat d'études primaires".

```
. tab ddipl_clean
```

Niveau de diplôme	Freq.	Percent	Cum.
Diplôme de niveau supérieur à Bac +2	690	24.27	24.27
Diplôme de niveau Bac +2	539	18.96	43.23
Bac, Brevet professionnel ou équivalent	539	18.96	62.19
CAP, BEP et équivalent	691	24.31	86.49
Inférieur ou égale à BEPC, DNB, Brevet	384	13.51	100.00
Total	2,843	100.00	

Modèle 2 : age est une variable d'intérêt pour le modèle 2 mais aussi une variable de contrôle pour le modèle 1

```
. codebook age
```

age (unlabeled)

Type: Numeric (double)

Range: [10,77]

Units: 1

Unique values: 55

Missing.: 0/2,843

Mean: 44.4379

Std. dev.: 10.5355

Percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	29	37	45	52	58

Dans notre variable de contrôle âge, on peut voir qu'il y a 2843 valeurs sur 2843, il n'y a pas de valeurs manquantes ni de valeurs aberrantes. On décide de regrouper pour la suite de l'étude.

```
. tab age_tranche
```

age_tranche	Freq.	Percent	Cum.
18-35 ans	633	22.27	22.27
36-45 ans	825	29.02	51.28
46-55 ans	910	32.01	83.29
56 ans et plus	475	16.71	100.00
Total	2,843	100.00	

Pour les variables explicatives du Modèle 1 :

Pour la variable sexe :

```
. tab sexe
```

sexe	Freq.	Percent	Cum.
Homme	1,131	39.78	39.78
Femme	1,712	60.22	100.00
Total	2,843	100.00	

Dans notre variable de contrôle sexe, on peut voir qu'il y a 2843 valeurs sur 2843, il n'y a pas de valeurs manquantes ni de valeurs aberrantes.

Pour la variable Type d'activité:

```
. tab actmar2
```

Type d'activité	Freq.	Percent	Cum.
Salarié temps complet	1,942	68.31	68.31
Salarié temps partiel	526	18.50	86.81
Indépendant temps complet	222	7.81	94.62
Indépendant temps partiel	48	1.69	96.31
Aide familial complet	5	0.18	96.48
Aide familial partiel	4	0.14	96.62
Chômeur	37	1.30	97.92
Retraité	22	0.77	98.70
Etudiant	18	0.63	99.33
Au foyer (entretien)	9	0.32	99.65
Au foyer (incapacité)	5	0.18	99.82
Autre inactif	5	0.18	100.00
Total	2,843	100.00	

Il n'y a pas de valeurs manquantes ni de valeurs aberrantes mais beaucoup de catégories représentent moins de 10% de l'effectif global. On regroupe certaines modalités entre elles pour essayer d'atteindre au moins 10% par modalité.

```
. tab statut_pro
```

statut_pro	Freq.	Percent	Cum.
Salarié temps complet	1,942	68.31	68.31
Salarié temps partiel	526	18.50	86.81
Indépendant	279	9.81	96.62
Sans emploi	96	3.38	100.00
Total	2,843	100.00	

Les sans emploi représentent 3,38% de l'effectif total. Puisque nous étudions la pénibilité du travail, on décide de supprimer ces valeurs.

```
. tab statut_pro
```

statut_pro	Freq.	Percent	Cum.
Salarié temps complet	1,942	70.70	70.70
Salarié temps partiel	526	19.15	89.84
Indépendant	279	10.16	100.00
Total	2,747	100.00	

On se retrouve avec une base de données de 2747 individus.

Pour la variable nationalité :

```
. tab inatio
```

inatio	Freq.	Percent	Cum.
Française de naissance	2,547	92.72	92.72
Française par naturalisation	106	3.86	96.58
Etrangère	94	3.42	100.00
Total	2,747	100.00	

Il n'y a pas de valeurs manquantes ni aberrantes, pour avoir des modalités plus représentatives on regroupe les deux catégories les moins représentées.

```
. tab inatio_clean
```

inatio_clean	Freq.	Percent	Cum.
Française de naissance	2,547	92.72	92.72
Autres	200	7.28	100.00
Total	2,747	100.00	

Bien que la modalité « Autres » ne représente que 7,2 % de l'échantillon final , nous avons choisi de la maintenir car elle résulte du regroupement maximal des catégories « française par naturalisation » et « étrangère » , garantissant ainsi une cohérence économique indispensable pour analyser l'impact de l'origine sur la pénibilité, même si cet effectif reste légèrement inférieur au seuil de 10 %.

Pour la variable état de santé qui est présente dans les 2 modèles :

```
. tab saneta
```

État de santé	Freq.	Percent	Cum.
Très bon	673	24.50	24.50
Bon	1,420	51.69	76.19
Moyen	559	20.35	96.54
mauvais	88	3.20	99.75
très mauvais	7	0.25	100.00
Total	2,747	100.00	

Il n'y a pas de valeurs manquantes ni aberrantes, pour avoir des modalités plus représentatives on regroupe moyen, mauvais et très mauvais.

```
. tab etat_sante
```

etat_sante	Freq.	Percent	Cum.
Très bon	673	24.50	24.50
Bon	1,420	51.69	76.19
Moyen à très mauvais	654	23.81	100.00
Total	2,747	100.00	

Pour la variable CSP :

```
. tab csp
```

Catégorie socio professionnelle	Freq.	Percent	Cum.
Agriculteurs exploitants	60	2.19	2.19
Artisans	50	1.83	4.02
Commerçants et assimilés	65	2.37	6.39
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou pl	11	0.40	6.79
Professions libérales et assimilés	41	1.50	8.29
Cadres de la fonction publique, profess	212	7.74	16.03
Cadres d'entreprise	229	8.36	24.40
Professions intermédiaires de l'enseign	398	14.54	38.93
Professions intermédiaires administrati	199	7.27	46.20
Techniciens	124	4.53	50.73
Contremaîtres, agents de maîtrise	54	1.97	52.70
Employés de la fonction publique	328	11.98	64.68
Employés administratifs d'entreprise	191	6.98	71.66
Employés de commerce	122	4.46	76.11
Personnels des services directs aux par	206	7.52	83.64
Ouvriers qualifiés	290	10.59	94.23
Ouvriers non qualifiés	143	5.22	99.45
Ouvriers agricoles	14	0.51	99.96
Inactifs divers (autres que retraités)	1	0.04	100.00
Total	2,738	100.00	

csp (unlabeled)

Type: Numeric (byte)

Range: [10,82]

Units: 1

Unique values: 19

Missing .: 9/2,747

Mean: 46.3798

Std. dev.: 12.3566

Percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%
	32	41	47	55	61

Dans notre variable CSP, il y a 9 valeurs manquantes que l'on va supprimer.
On décide de fusionner certaines valeurs pour obtenir des catégories plus lisibles.

On a décidé de supprimer la valeurs “Inactifs divers (autres que retraités)” qui représente 0.04% de l'échantillon car cela représente un individu qui ne travaille pas.

```
. tab csp_clean
```

csp_clean	Freq.	Percent	Cum.
Indépendants et Professions libérales	227	8.29	8.29
Cadres	441	16.11	24.41
Professions Intermédiaires	775	28.32	52.72
Employés	847	30.95	83.67
Ouvriers	447	16.33	100.00
Total	2,737	100.00	

Pour la variables expliquée du Modèle 2 (on continue avec la même base de données):

Satisfaction du travail :

```
. tab travsatisf
```

Satisfactio n concernant le travail	Freq.	Percent	Cum.
0	21	0.77	0.77
1	11	0.40	1.17
2	29	1.06	2.23
3	39	1.43	3.66
4	76	2.78	6.45
5	223	8.17	14.62
6	306	11.21	25.82
7	638	23.37	49.19
8	855	31.32	80.51
9	324	11.87	92.38
10	208	7.62	100.00
Total	2,730	100.00	

```
. codebook travsatisf
```

travsatisf		Satisfaction concernant le travail				
Type: Numeric (double)						
Range: [0,10]		Units: 1				
Unique values: 11		Missing : 7/2,737				
Mean: 7.23187						
Std. dev.: 1.76819						
Percentiles:	10%	25%	50%	75%	90%	
	5	6	8	8	9	

0 étant pas du tout satisfait et 10 très satisfait c'est le niveau de satisfaction concernant le travail.

Notre variable expliquée présente 7 valeurs manquantes que l'on doit supprimer. Il faut ensuite qu'on regroupe les modalités pour avoir des modalités regroupant au moins 10% des effectifs. Il n'y a pas de valeurs manquantes ni aberrantes.

```
. tab satisf_grp
```

satisf_grp	Freq.	Percent	Cum.
Faible (0 à 5)	399	14.62	14.62
Moyenne (6 à 8)	1,799	65.90	80.51
Élevée (9 à 10)	532	19.49	100.00
Total	2,730	100.00	

Pour les variables explicatives du Modèle 2 :

Pour la variable promotion :

```
. tab promo
```

Possibilités de promotion dans son entreprise	Freq.	Percent	Cum.
OUI	908	37.43	37.43
NON	1,518	62.57	100.00
Total	2,426	100.00	

```
. codebook promo
```

promo		Possibilités de promotion dans son entreprise	
Type: Numeric (byte)			
Label: label_promo			
Range: [1,2]		Units: 1	
Unique values: 2		Missing .: 304/2,730	
Tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	908	1	OUI
	1,518	2	NON
	304	.	

On peut voir qu'il y a 304 valeurs manquantes, il n'y a pas de valeurs aberrantes, on crée une catégorie pour les non renseignés.

```
. tab promo_clean
```

Possibilités de promotion dans son entreprise	Freq.	Percent	Cum.
OUI	908	33.26	33.26
NON	1,518	55.60	88.86
Non renseigné	304	11.14	100.00
Total	2,730	100.00	

Pour la variable revenu par tranche:

```
. codebook totreven
```

```
totreven (unlabeled)

Type: Numeric (double)

Range: [350,30000]      Units: 1
Unique values: 495      Missing .: 357/2,730

Mean: 3372.47
Std. dev.: 2153.17

Percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  1400    2000    3000    4000    5500
```

Dans notre variable de contrôle totreven, on peut voir qu'il y a 357 valeurs manquantes donc on va créer une variable non renseignée et il y a des valeurs aberrantes (le range allant de 350 à 30000).

```
. sum totreven, d
```

```
totreven

Percentiles    Smallest
1%             800      350
5%            1200      400
10%           1400      500   Obs           2,373
25%           2000      500   Sum of wgt.    2,373

50%           3000                      Mean        3372.475
                        Largest          Std. dev.    2153.169
75%           4000      22000
90%           5500      23000   Variance      4636137
95%           7000      23250   Skewness      3.476509
99%          11511      30000   Kurtosis      27.41773
```

On décide de transformer la variable en revenu par tranches pour pouvoir intégrer une catégorie revenu non renseigné ainsi que de supprimer les 1% des revenus les plus faibles et les 1% des revenus les plus élevés.

```
. tab rev_tranche
```

Revenu par tranche	Freq.	Percent	Cum.
Revenu faible	590	21.95	21.95
Revenu moyen-inférieur	634	23.59	45.54
Revenu moyen-supérieur	543	20.20	65.74
Revenu élevé	564	20.98	86.72
Non renseigné	357	13.28	100.00
Total	2,688	100.00	

Le revenu a ainsi été découpé en cinq tranches basées sur les quartiles :

- **Revenu faible** : 750 à 2000
- **Revenu moyen-inférieur** : 2001 à 3000
- **Revenu moyen-supérieur** : 3001 à 4000
- **Revenu élevé** : 4001 à 11000
- **Non renseigné** : valeurs manquantes

Pour la variable pression :

```
. tab pression
```

pression	Freq.	Percent	Cum.
TOUJOURS	316	11.76	11.76
SOUVENT	497	18.50	30.26
PARFOIS	925	34.43	64.68
JAMAIS	949	35.32	100.00
Total	2,687	100.00	

pression (unlabeled)

Type: Numeric (byte)

Range: [1,4]

Units: 1

Unique values: 4

Missing : 1/2,688

Tabulation: Freq. Value

316 1

497 2

925 3

949 4

1 .

Il y a 1 valeurs manquantes que l'on doit retirer (on avait 2688 valeurs), pas de valeurs aberrantes.

Pour la variable satisfaction de la vie :

```
. tab viesatisf
```

Satisfactio n concernant la vie menée actuellemen t	Freq.	Percent	Cum.
0	4	0.15	0.15
1	3	0.11	0.26
2	10	0.37	0.63
3	27	1.01	1.64
4	49	1.82	3.46
5	211	7.86	11.32
6	269	10.01	21.33
7	628	23.38	44.71
8	977	36.37	81.09
9	332	12.36	93.45
10	176	6.55	100.00
Total	2,686	100.00	

```
. codebook viesatisf
```

```
viesatisf                                Satisfaction concernant la vie menSe actuellement

Type: Numeric (double)

Range: [0,10]                          Units: 1
Unique values: 11                       Missing .: 1/2,687

Mean: 7.41958
Std. dev.: 1.4894

Percentiles:    10%    25%    50%    75%    90%
                  5      7      8      8      9
```

On retire la valeur manquante, il n'y a pas de valeurs aberrantes, on se retrouve avec 2686 valeurs.

```
. tab viesatisf_clean
```

viesatisf_clean	Freq.	Percent	Cum.
Faible (0 à 5)	304	11.32	11.32
Moyenne (6 à 8)	1,874	69.77	81.09
Élevée (9 à 10)	508	18.91	100.00
Total	2,686	100.00	

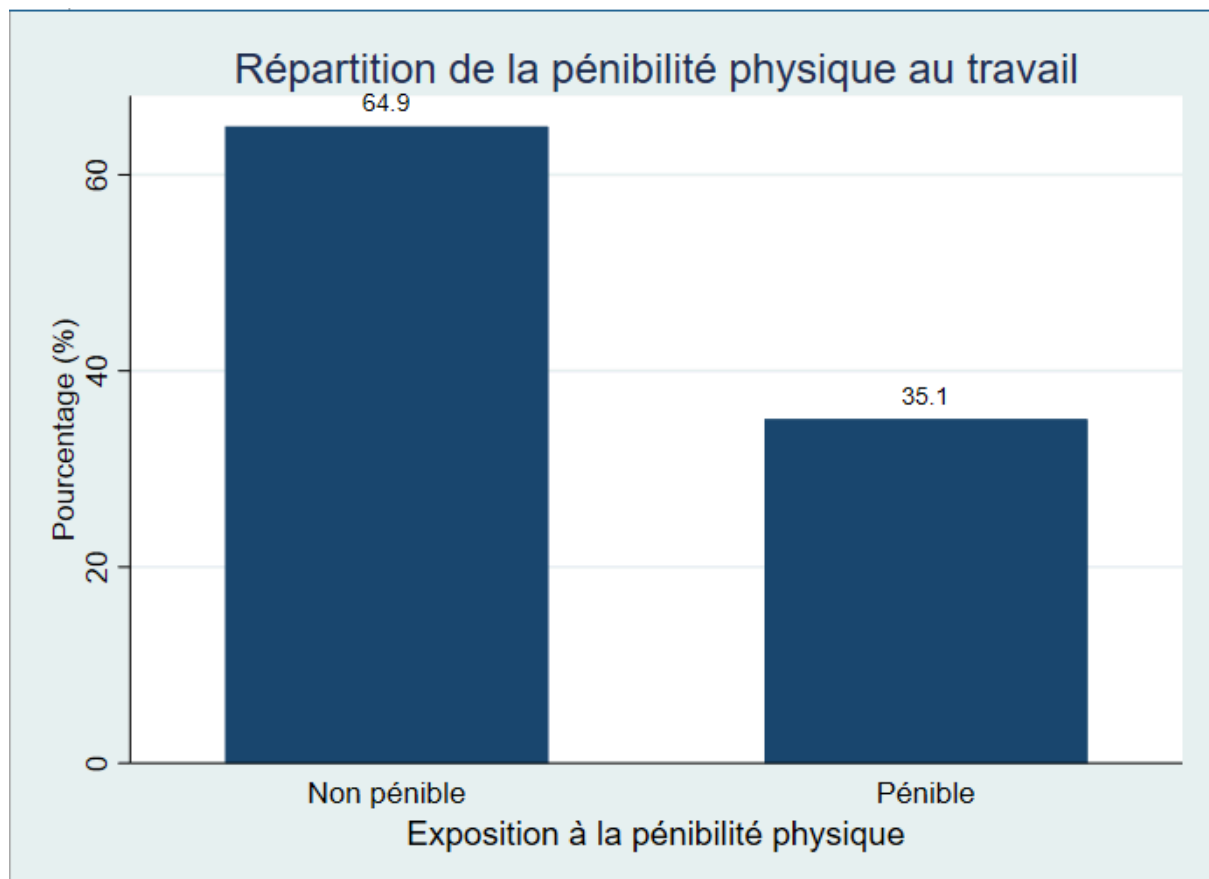
2- Statistiques descriptives après « nettoyage » des variables :

On se retrouve avec 2686 observations une fois la base nettoyée pour les 2 modèles.

Pour la variable expliquée du Modèle 1 :

```
. tab physique2
```

physique2	Freq.	Percent	Cum.
Non pénible	1,744	64.93	64.93
Pénible	942	35.07	100.00
Total	2,686	100.00	

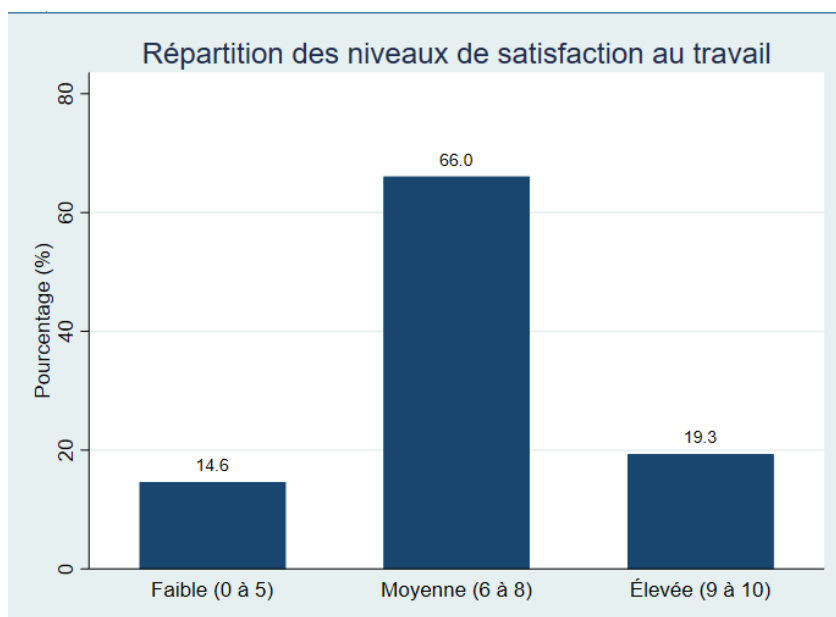


35,1% des individus de l'échantillon observent dans leur travail de la pénibilité physique.

Pour la variable expliquée du Modèle 2:

```
. tab satisf_grp
```

satisf_grp	Freq.	Percent	Cum.
Faible (0 à 5)	393	14.63	14.63
Moyenne (6 à 8)	1,774	66.05	80.68
Élevée (9 à 10)	519	19.32	100.00
Total	2,686	100.00	



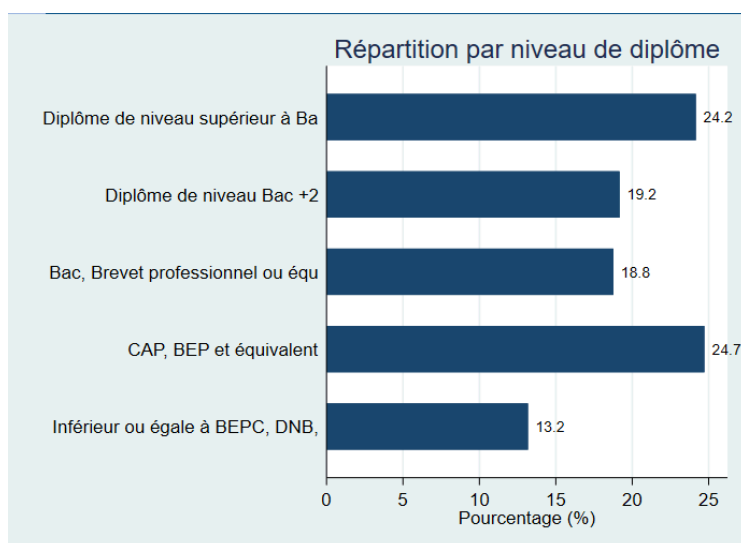
On remarque qu'une large majorité des individus (66 %) déclare un niveau de satisfaction moyen. À l'inverse, la satisfaction faible (notes de 0 à 5) représente la plus petite part avec 14,6 % des effectifs, tandis que près d'un travailleur sur cinq (19,3 %) se dit hautement satisfait de son emploi.

Pour les variables d'intérêt du modèle 1 et du modèle 2 :

modèle 1 : Diplôme

. tab ddipl_clean

Catégorie socio-professionnelle	Freq.	Percent	Cum.
Diplôme de niveau supérieur à Bac +2	649	24.16	24.16
Diplôme de niveau Bac +2	515	19.17	43.34
Bac, Brevet professionnel ou équivalent	504	18.76	62.10
CAP, BEP et équivalent	664	24.72	86.82
Inférieur ou égale à BEPC, DNB, Brevet	354	13.18	100.00
Total	2,686	100.00	



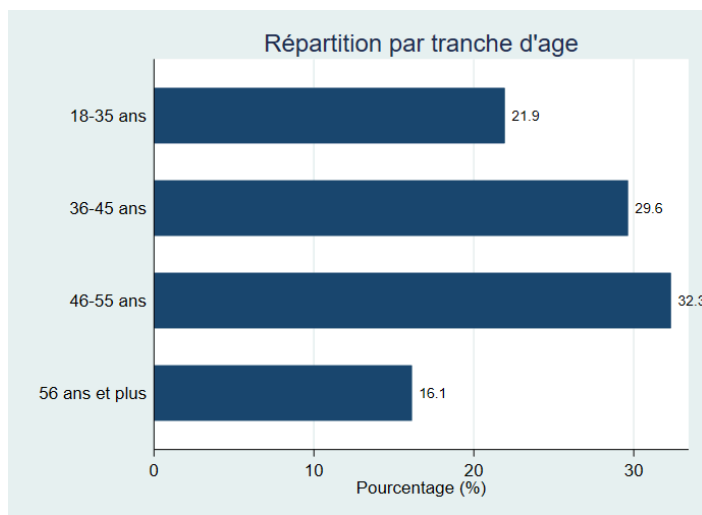
Notre échantillon est bien diversifié, chaque catégorie est représentée. Le plus petit groupe est celui des diplômés ayant un diplôme inférieur ou égale à BEPC, DNB, Brevet.

Modèle 2 :

âge :

`. tab age_tranche`

age_tranche	Freq.	Percent	Cum.
18-35 ans	589	21.93	21.93
36-45 ans	796	29.64	51.56
46-55 ans	868	32.32	83.88
56 ans et plus	433	16.12	100.00
Total	2,686	100.00	



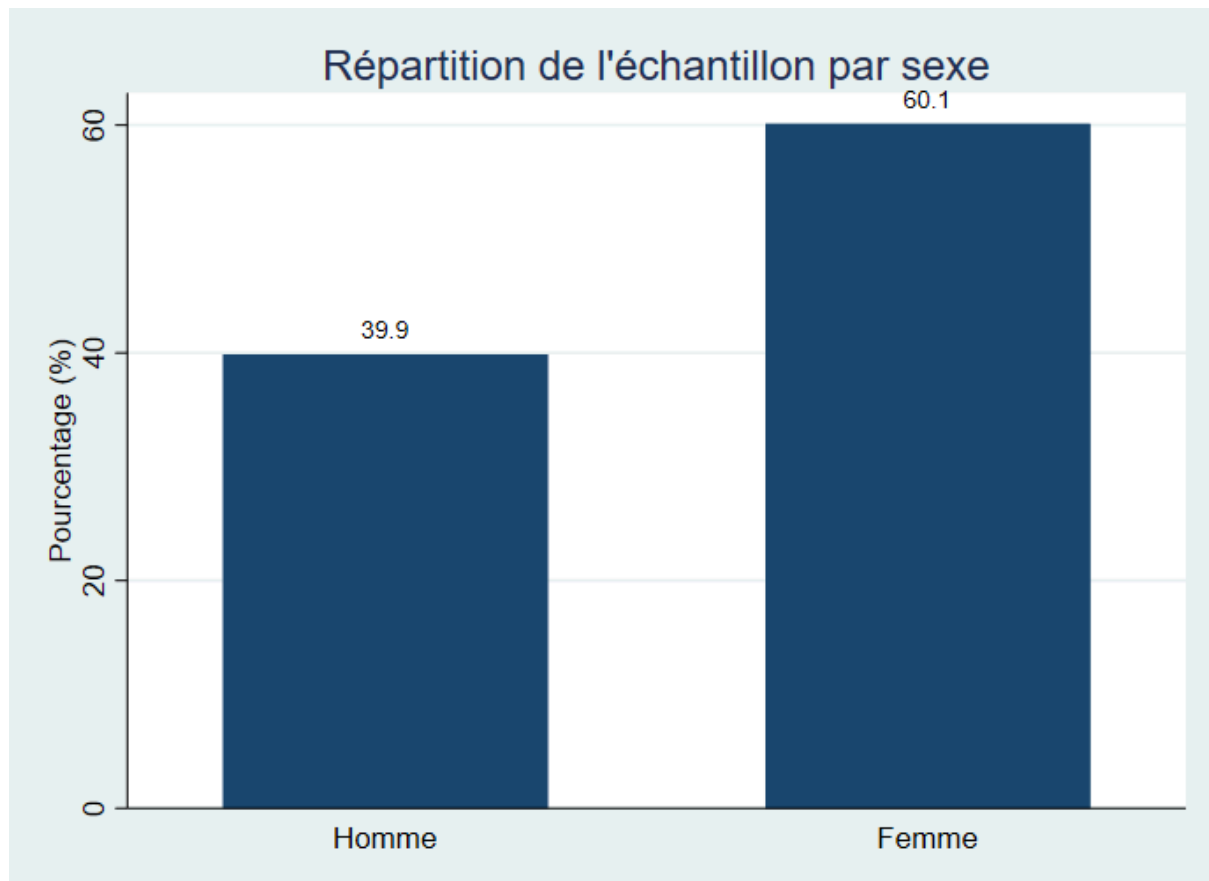
L'échantillon est principalement concentré sur des individus autour de la quarantaine, ce qui suggère une population d'étude en milieu de carrière. En effet, 50% de la distribution a 45 ans ou moins.

Pour les variables explicatives du Modèle 1:

Pour la variable sexe :

`. tab sexe`

sexe	Freq.	Percent	Cum.
Homme	1,071	39.87	39.87
Femme	1,615	60.13	100.00
Total	2,686	100.00	

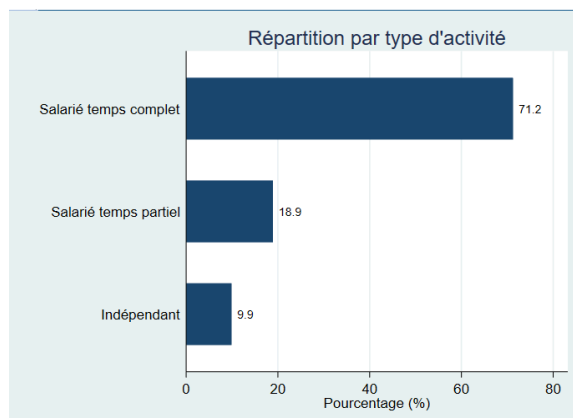


La distribution suggère que la tranche 'Femme' représente une part plus grande de l'échantillon où cette part représente 60,1% de la base de données.

Pour la variable type d'activité :

`. tab statut_pro`

statut_pro	Freq.	Percent	Cum.
Salarié temps complet	1,913	71.22	71.22
Salarié temps partiel	508	18.91	90.13
Indépendant	265	9.87	100.00
Total	2,686	100.00	

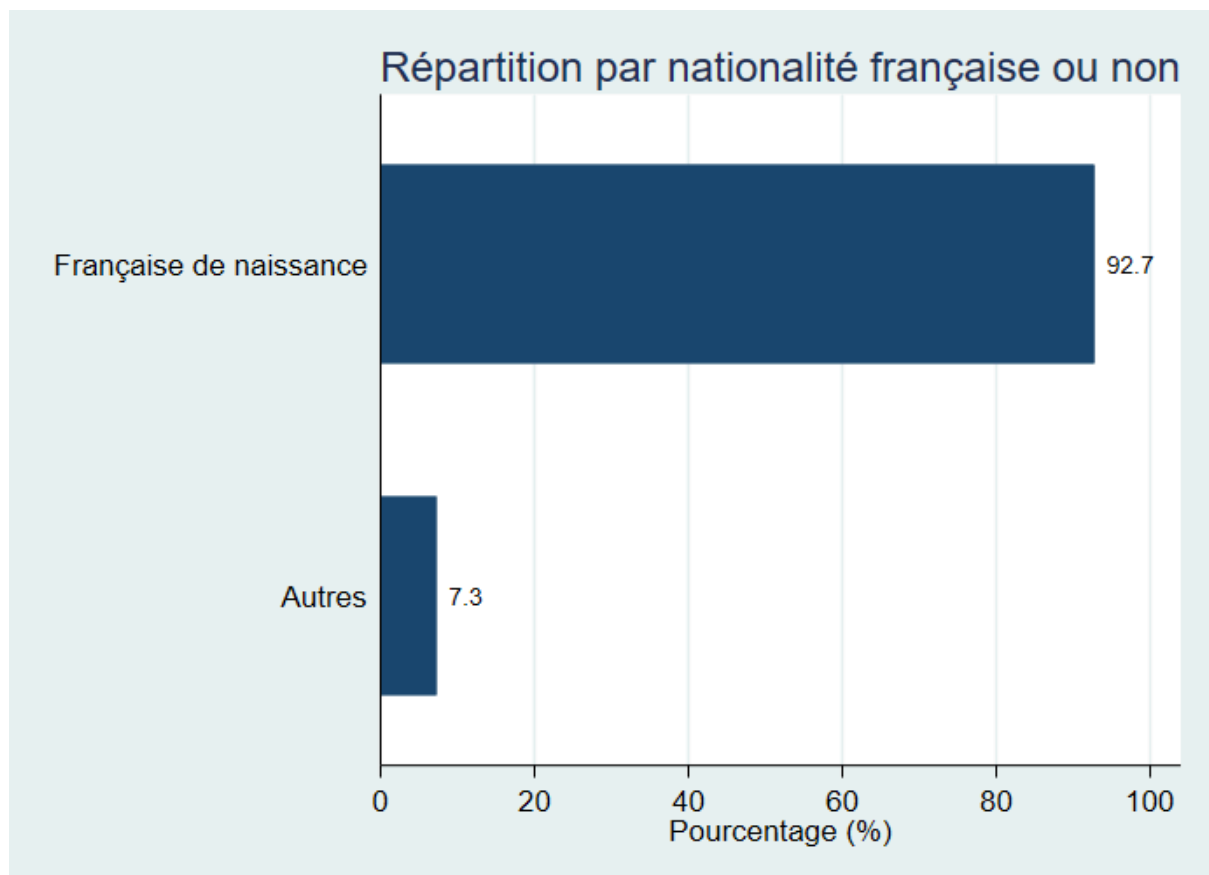


Le salariat à temps complet représente plus de la moitié de la distribution (71,2), si on prend le salariat à temps partiel avec on se retrouve avec plus de 90% de l'échantillon. Les indépendants ne représentent que 9,9% de la distribution.

Pour la variable nationalité :

```
. tab inatio_clean
```

inatio_clean	Freq.	Percent	Cum.
Française de naissance	2,491	92.74	92.74
Autres	195	7.26	100.00
Total	2,686	100.00	

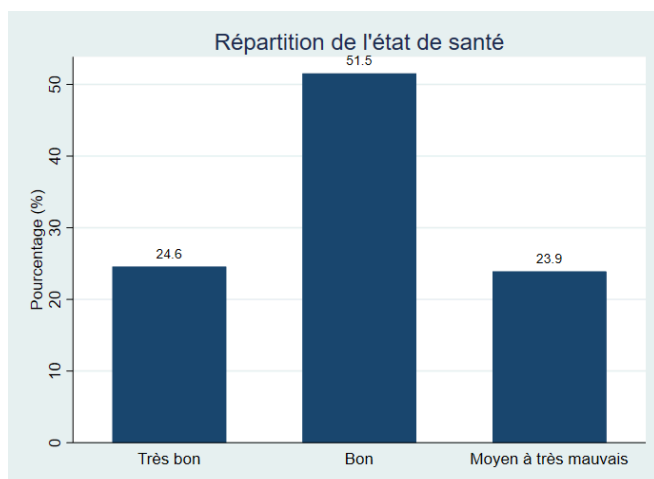


Plus de 90% des individus sont français de naissance, la catégorie autres ne représentant que 7,3% de la distribution.

Pour la variable état de santé :

```
. tab etat_sante
```

etat_sante	Freq.	Percent	Cum.
Très bon	659	24.53	24.53
Bon	1,384	51.53	76.06
Moyen à très mauvais	643	23.94	100.00
Total	2,686	100.00	

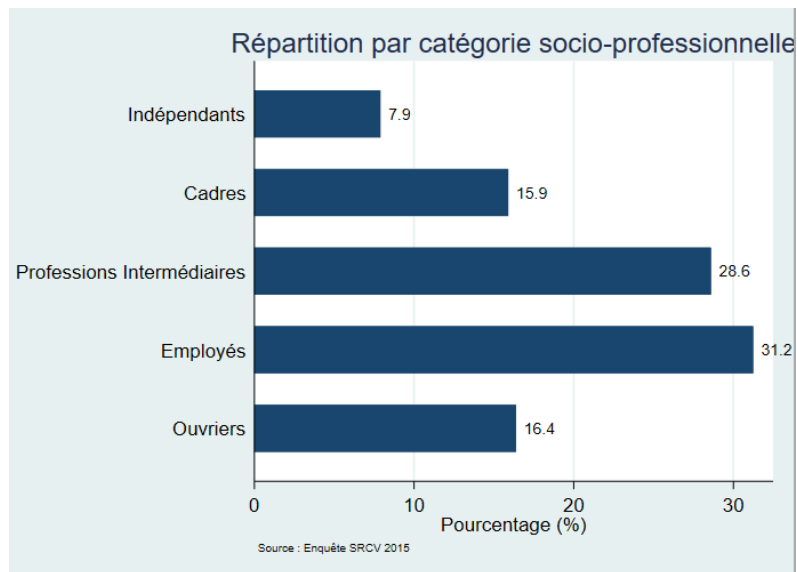


On constate qu'une majorité d'entre eux (51,5 %) s'estime en bonne santé, tandis qu'environ un quart (24,5 %) le juge "Très bon". Enfin, notre nouvelle catégorie regroupant les états de santé allant de "Moyen à très mauvais" rassemble 23,9 % des effectifs.

Pour la variable csp :

```
. tab csp_clean
```

csp_clean	Freq.	Percent	Cum.
Indépendants	212	7.89	7.89
Cadres	427	15.90	23.79
Professions Intermédiaires	768	28.59	52.38
Employés	839	31.24	83.62
Ouvriers	440	16.38	100.00
Total	2,686	100.00	



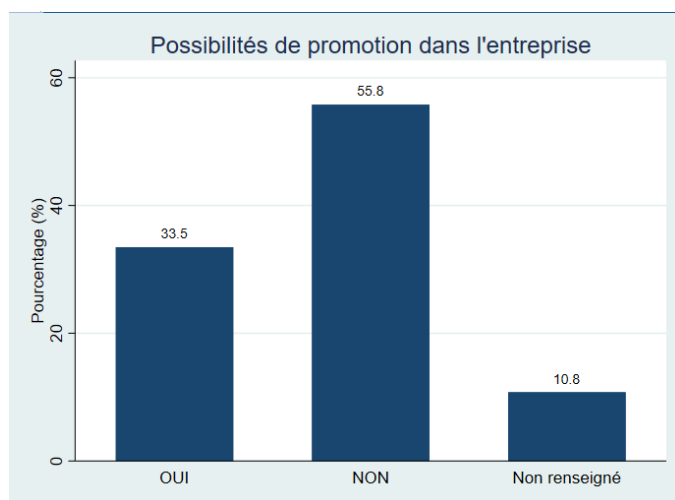
On remarque que la grande majorité des individus occupe des postes de salariés ou de professions intermédiaires : les catégories "Employés" (31,2 %) et "Professions Intermédiaires" (28,6 %) regroupent à elles seules près de 60 % de nos effectifs.

Pour les variables explicatives du Modèle 2:

Pour la variable promo : possibilité d'avoir une promotions

. tab promo_clean

Possibilités de promotion dans son entreprise	Freq.	Percent	Cum.
OUI	899	33.47	33.47
NON	1,498	55.77	89.24
Non renseigné	289	10.76	100.00
Total	2,686	100.00	

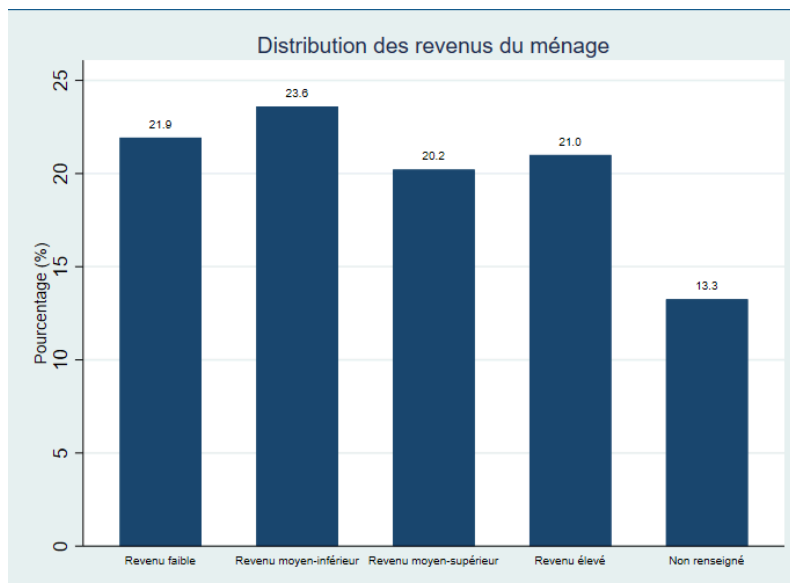


Plus de la moitié des individus estiment ne pas avoir de possibilité de promotion (55,8%) dans leur entreprise. Ceci peut grandement affecter la satisfaction au travail.

Pour la variable revenu par tranche :

. tab rev_tranche

Revenu par tranche	Freq.	Percent	Cum.
Revenu faible	589	21.93	21.93
Revenu moyen-inférieur	634	23.60	45.53
Revenu moyen-supérieur	543	20.22	65.75
Revenu élevé	564	21.00	86.75
Non renseigné	356	13.25	100.00
Total	2,686	100.00	

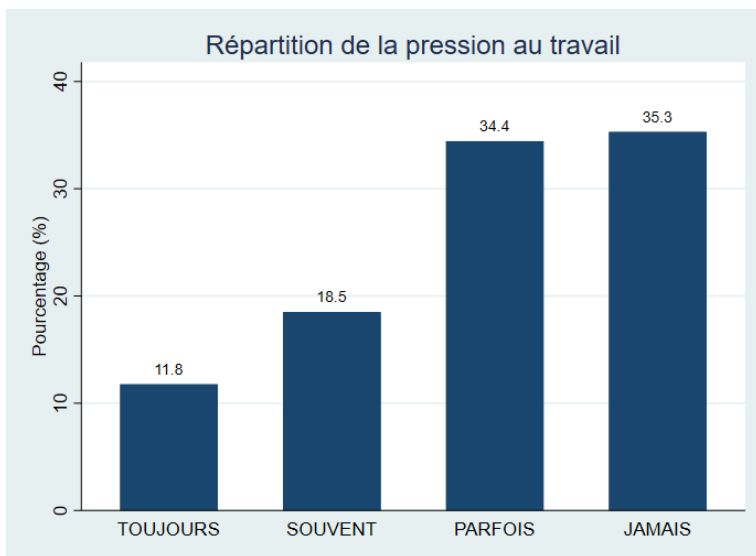


Les quatre tranches de revenus connues sont bien équilibrées, représentant chacune environ un cinquième des effectifs (entre 20,2 % et 23,6 %). La catégorie "Non renseigné", créée spécialement pour ne pas perdre d'observations, regroupe 13,3 % des individus.

Pour la variable pression :

. tab pression

pression	Freq.	Percent	Cum.
TOUJOURS	316	11.76	11.76
SOUVENT	497	18.50	30.27
PARFOIS	925	34.44	64.71
JAMAIS	948	35.29	100.00
Total	2,686	100.00	

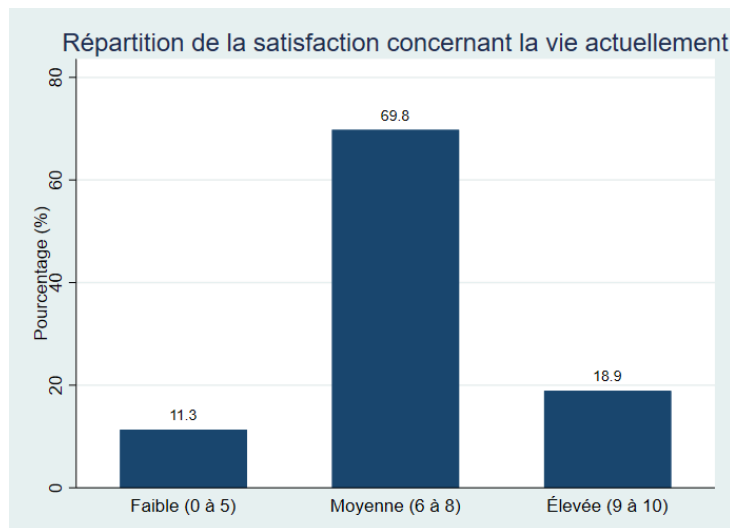


Les individus sous pression au travail représentent 30% (11,8% et 18,5%) de la distribution ce qui veut dire que plus de la moitié des individus ne considèrent pas leurs travaux comme des travail sous pression.

Pour la variable satisfaction de la vie :

. tab viesatisf_clean

viesatisf_clean	Freq.	Percent	Cum.
Faible (0 à 5)	304	11.32	11.32
Moyenne (6 à 8)	1,874	69.77	81.09
Élevée (9 à 10)	508	18.91	100.00
Total	2,686	100.00	



On remarque qu'une grande partie de la distribution est satisfaite au moins moyennement par leur vie (88,7%). Cela peut avoir un grand impact sur notre variable expliquée (satisfaction au travail).

3- Statistiques bivariées et test d'indépendance des variables :

Nous allons effectuer des statistiques bivariées et des graphiques de la relation entre la variable expliquée et les différentes variables explicatives.

Pour le Modèle 1 :

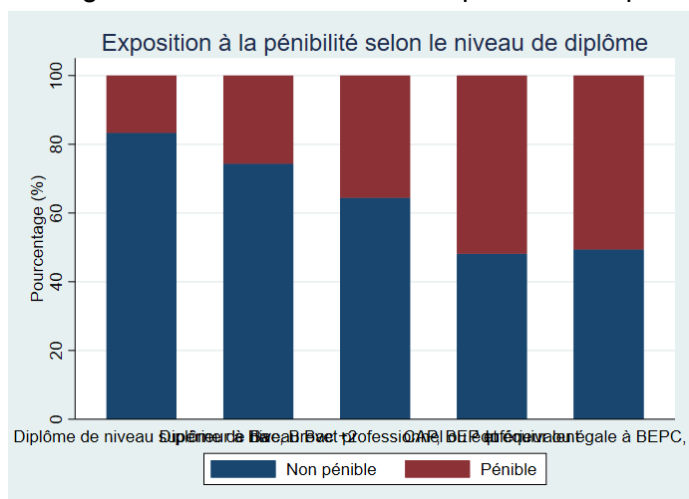
```
. tabulate ddipl_clean physique2, row chi2
```

Key
<i>frequency</i>
<i>row percentage</i>

Catégorie socio-professionnelle	physique2		Total
	Non pénib	Pénible	
Sup. Bac+2	541 83.36	108 16.64	649 100.00
Bac+2	383 74.37	132 25.63	515 100.00
Bac/Brevet Pro	325 64.48	179 35.52	504 100.00
CAP/BEP	320 48.19	344 51.81	664 100.00
Inf. au Brevet	175 49.44	179 50.56	354 100.00
Total	1,744 64.93	942 35.07	2,686 100.00

Pearson chi2(4) = 236.0024 Pr = 0.000

Le test du Chi-2 rejette l'hypothèse d'indépendance. Il existe donc un lien statistiquement très significatif entre le niveau de diplôme et l'exposition à la pénibilité.



On remarque que le pourcentage d'individus signalant de la pénibilité physique au travail diminue lorsque le niveau de diplôme augmente. Cela montre l'effet protecteur du diplôme sur la présence de travail éprouvant physiquement.

Pour le Modèle 2 :

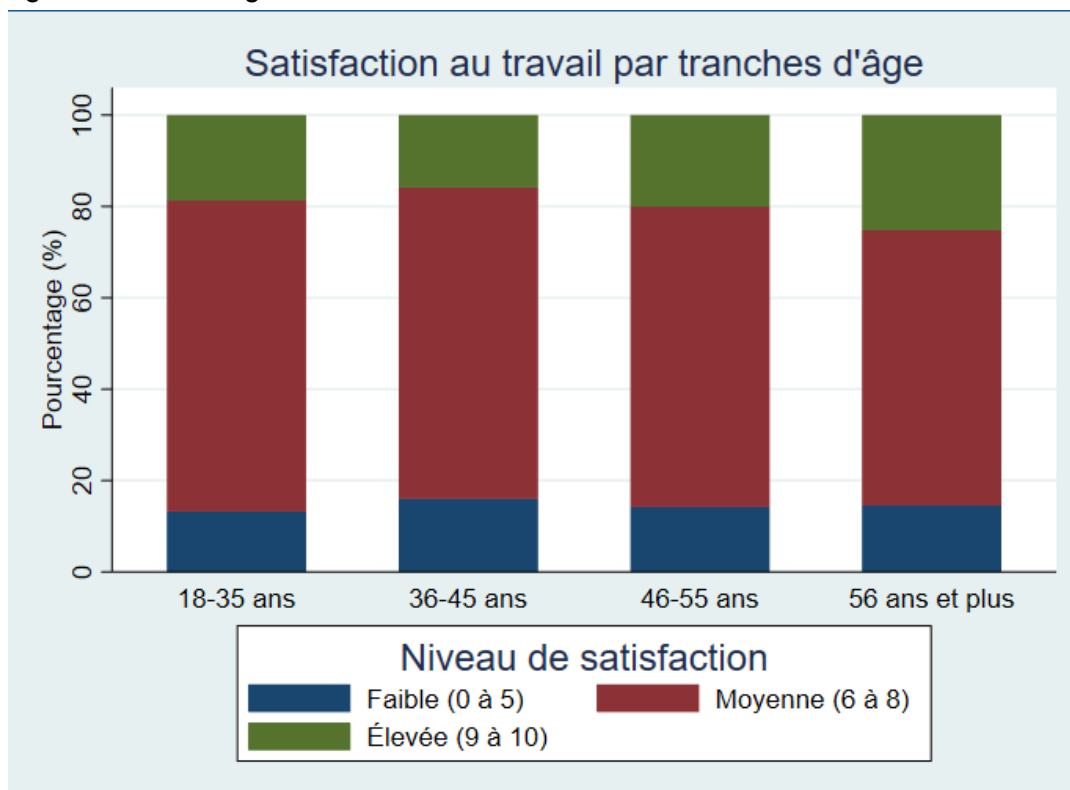
```
. tabulate age_tranche satisf_grp, row chi2
```

Key
frequency
row percentage

age_tranche	satisf_grp			Total
	Faible (0	Moyenne (	Élevée (9	
18-35 ans	78 13.24	401 68.08	110 18.68	589 100.00
36-45 ans	128 16.08	542 68.09	126 15.83	796 100.00
46-55 ans	124 14.29	570 65.67	174 20.05	868 100.00
56 ans et plus	63 14.55	261 60.28	109 25.17	433 100.00
Total	393 14.63	1,774 66.05	519 19.32	2,686 100.00

Pearson chi2(6) = 18.1261 Pr = 0.006

Le test du Chi-2 rejette l'hypothèse d'indépendance. Il existe donc un lien statistiquement significatif entre l'âge et la satisfaction du travail.



Quelle que soit la tranche d'âge, le niveau de satisfaction « **Moyen** » (en rouge) reste le plus fréquent. Il représente la grande majorité de chaque catégorie, regroupant environ 60 % à 70 % des actifs. Le niveau de satisfaction « **Faible** » (en bleu) reste minoritaire et

relativement constant sur l'ensemble du cycle de vie, oscillant autour de 15 % pour chaque groupe.

PARTIE 2: PREMIER MODÈLE : Modèle LOGIT simple

1- Présentation théorique du modèle estimé:

Le modèle s'écrit sous la forme d'une variable latente y_i^* tel que :

$$Y_i^* = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_6 + b_7x_7 + u_i$$

Où :

- **Y_i^*** : Représente la propension (ou le score de vulnérabilité) de l'individu à subir des contraintes physiques au travail.
- **b_1** : Coefficient associé à notre variable d'intérêt (le diplôme).
- **X_{ki}** : Vecteur des variables de contrôle (Âge, Sexe, Activité, Nationalité, État de santé, CSP).
- **u_i** : Le terme d'erreur, suivant une **loi logistique**.

2. Signification de la variable latente

Dans notre base de données, nous n'observons que la réponse binaire finale de l'individu : il déclare subir une pénibilité physique ($y_i = 1$) ou non ($y_i = 0$). Cependant, on suppose qu'il existe en arrière-plan un niveau de "**pénibilité latente**" (y_i^*) qui est, lui, continu.

Si la pénibilité latente franchit un certain seuil critique (noté s), l'individu bascule et nous observons $y_i = 1$ sinon l'individu est classé en $y_i = 0$

3. Variables explicatives introduites

Le modèle intègre un ensemble de variables pour isoler l'effet propre de l'éducation sur les conditions de travail :

- **La variable d'intérêt : Le niveau de diplôme (ddipl_clean)**. Nous testons l'hypothèse selon laquelle le diplôme constitue un "bouclier" contre la pénibilité physique : plus le capital humain est élevé, plus l'individu a accès à des postes de travail ergonomiques et moins exposés aux charges lourdes ou postures pénibles.
- **Les variables de contrôle** : Elles sont introduites pour "purger" l'effet du diplôme de toute corrélation avec d'autres facteurs. Nous contrôlons par :
 - **L'Âge et le Sexe** : Pour neutraliser les différences biologiques et de parcours de carrière.
 - **Le type d'activité (statut_pro)** : Pour comparer des individus à temps de travail équivalent.
 - **La Nationalité (inatio_clean)** : Pour vérifier d'éventuelles segmentations du marché du travail.
 - **L'État de santé (etat_sante)** : Car une santé dégradée peut augmenter le ressenti de la pénibilité.
 - **La CSP (csp_clean)** : Pour s'assurer que l'effet du diplôme ne soit pas simplement le reflet du métier exercé (cadre ou ouvrier).

2-3 Résultats des estimations et Commentaires des résultats :

i) les coefficients

```
. logit physique2 i.ddipl_clean , robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1740.2149
Iteration 1: log pseudolikelihood = -1620.2659
Iteration 2: log pseudolikelihood = -1618.3301
Iteration 3: log pseudolikelihood = -1618.3251
Iteration 4: log pseudolikelihood = -1618.3251
```

Logistic regression

Number of obs = 2,686

Wald chi2(4) = 220.84

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.0700

Log pseudolikelihood = -1618.3251

physique2	Robust		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
ddipl_clean						
Bac+2	.546055	.1459532	3.74	0.000	.2599919	.832118
Bac/Brevet Pro	1.014849	.1406363	7.22	0.000	.7392066	1.290491
CAP/BEP	1.683609	.1309429	12.86	0.000	1.426965	1.940252
Inf. au Brevet	1.633888	.1497228	10.91	0.000	1.340437	1.927339
_cons	-1.611288	.1054126	-15.29	0.000	-1.817893	-1.404683

La valeur Prob > chi2 = 0.00 est inférieure à 0,05. La forte significativité globale du modèle confirme que le diplôme est un déterminant robuste de la pénibilité physique. Le pseudo R2 est loin des 0,2-03 idéal pour ce genre de modèle, on va donc essayer de trouver un modèle plus efficace.

```
. logit physique2 i.ddipl_clean i.age_tranche i.sexe i.inatio_clean , robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1740.2149
Iteration 1: log pseudolikelihood = -1599.6737
Iteration 2: log pseudolikelihood = -1597.0532
Iteration 3: log pseudolikelihood = -1597.0444
Iteration 4: log pseudolikelihood = -1597.0444
```

Logistic regression

Number of obs = 2,686

Wald chi2(9) = 245.97

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.0823

Log pseudolikelihood = -1597.0444

physique2	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ddipl_clean						
Bac+2	.584694	.1486477	3.93	0.000	.2933499	.8760381
Bac/Brevet Pro	1.041281	.1424624	7.31	0.000	.7620602	1.320503
CAP/BEP	1.817362	.1359724	13.37	0.000	1.550861	2.083863
Inf. au Brevet	1.808461	.1585128	11.41	0.000	1.497781	2.11914
age_tranche						
36-45 ans	-.2925439	.1187975	-2.46	0.014	-.5253829	-.059705
46-55 ans	-.6400965	.1215328	-5.27	0.000	-.8782963	-.4018966
56 ans et plus	-.6813953	.1449107	-4.70	0.000	-.9654151	-.3973755
sexe						
Femme	.0530137	.0869314	0.61	0.542	-.1173687	.2233961
inatio_clean						
Autres	.463361	.1615853	2.87	0.004	.1466596	.7800624
_cons	-1.353179	.1326218	-10.20	0.000	-1.613113	-1.093245

On observe une progression avec un Pseudo R2 qui atteint 0,0823, tout en restant globalement très significatif (Prob > chi2 = 0.0000). . Le log pseudo-likelihood se rapproche de 0. On va maintenant essayer de voir si rajouter toutes les autres variables rend le modèle plus efficace.

ii) les odd-ratios

```
. logit physique2 i.ddipl_clean i.age_tranche i.sexe i.inatio_clean i.statut_pro i.csp_clean i.etat_sa
> nte, robust or
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -1740.2149
Iteration 1: log pseudolikelihood = -1526.0349
Iteration 2: log pseudolikelihood = -1519.7953
Iteration 3: log pseudolikelihood = -1519.7399
Iteration 4: log pseudolikelihood = -1519.7399
```

```
Logistic regression                                Number of obs = 2,686
                                                    Wald chi2(17) = 333.79
                                                    Prob > chi2   = 0.0000
Log pseudolikelihood = -1519.7399                Pseudo R2    = 0.1267
```

physique2	Odds ratio	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
ddipl_clean						
Bac+2	1.42712	.2323214	2.18	0.029	1.037273	1.963486
Bac/Brevet Pro	1.688641	.2718964	3.25	0.001	1.231632	2.315226
CAP/BEP	2.923115	.4816392	6.51	0.000	2.116383	4.037362
Inf. au Brevet	2.785605	.5201214	5.49	0.000	1.931903	4.016556
age_tranche						
36-45 ans	.7086206	.0874695	-2.79	0.005	.5563456	.9025741
46-55 ans	.4964015	.0634669	-5.48	0.000	.3863702	.6377677
56 ans et plus	.4631964	.0721026	-4.94	0.000	.3414008	.6284431
sexe						
Femme	1.257956	.1291108	2.24	0.025	1.028732	1.538257
inatio_clean						
Autres	1.359731	.223036	1.87	0.061	.9858956	1.875319
statut_pro						
Salarié temps partiel	.782831	.0943632	-2.03	0.042	.6181067	.9914542
Indépendant	1.766772	.4535893	2.22	0.027	1.068191	2.922217
csp_clean						
Cadres	.3823417	.1249301	-2.94	0.003	.2015217	.7254067
Professions Intermédiaires	.7918802	.222842	-0.83	0.407	.4561671	1.374659
Employés	1.146584	.3349642	0.47	0.640	.6467482	2.032717
Ouvriers	2.509181	.7483425	3.08	0.002	1.398518	4.501899
etat_sante						
Bon	1.279342	.1468491	2.15	0.032	1.021601	1.602107
Moyen à très mauvais	2.265519	.2964206	6.25	0.000	1.753059	2.927784
_cons	.2644982	.0845166	-4.16	0.000	.1413948	.4947797

Note: _cons estimates baseline odds.

Diplôme : En moyenne, toutes choses égales par ailleurs, les titulaires d'un **CAP ou BEP** ont un risque **2,92 fois plus élevé d'occuper un emploi pénible, plutôt que de ne pas en occuper**, par rapport aux diplômés du supérieur.

Genre : En moyenne, toutes choses égales par ailleurs, le fait d'être une **femme augmente de 25 % le risque d'occuper un emploi pénible, plutôt que de ne pas en occuper**, par rapport aux hommes (Odds Ratio de 1,25).

L'âge : On constate que le risque de pénibilité décroît avec l'avancée en carrière. En moyenne, toutes choses égales par ailleurs, les actifs de **56 ans et plus ont un risque réduit de 54 % d'occuper un emploi pénible, plutôt que de ne pas en occuper**, par rapport aux tranches d'âge les plus jeunes (Odds Ratio de 0,46).

iii) les effets marginaux du modèle final

```
. margins, dydx(*)
```

Average marginal effects Number of obs = 2,686
Model VCE: Robust

Expression: Pr(physique2), predict()
dy/dx wrt: 3.ddipl_clean 4.ddipl_clean 5.ddipl_clean 6.ddipl_clean 2.age_tranche 3.age_tranche
4.age_tranche 2.sexe 2.inatio_clean 2.statut_pro 3.statut_pro 2.csp_clean 3.csp_clean
4.csp_clean 5.csp_clean 2.etat_sante 3.etat_sante

	Delta-method					[95% conf. interval]
	dy/dx	std. err.	z	P> z		
ddipl_clean						
Bac+2	.063395	.0287796	2.20	0.028	.0069881	.1198019
Bac/Brevet Pro	.0963411	.0290507	3.32	0.001	.0394028	.1532793
CAP/BEP	.2133105	.031626	6.74	0.000	.1513247	.2752964
Inf. au Brevet	.202636	.0369037	5.49	0.000	.130306	.274966
age_tranche						
36-45 ans	-.0689238	.0245881	-2.80	0.005	-.1171155	-.0207321
46-55 ans	-.1358437	.0242976	-5.59	0.000	-.183466	-.0882213
56 ans et plus	-.1481727	.0286984	-5.16	0.000	-.2044205	-.0919249
sexe						
Femme	.0437314	.0193604	2.26	0.024	.0057857	.081677
inatio_clean						
Autres	.0607622	.0331382	1.83	0.067	-.0041875	.125712
statut_pro						
Salarié temps partiel	-.0454903	.0219149	-2.08	0.038	-.0884427	-.002538
Indépendant	.1140778	.0521783	2.19	0.029	.0118103	.2163453
csp_clean						
Cadres	-.1668248	.0615397	-2.71	0.007	-.2874405	-.0462092
Professions Intermédiaires	-.0469028	.0583164	-0.80	0.421	-.1612008	.0673951
Employés	.0290405	.0611328	0.48	0.635	-.0907776	.1488586
Ouvriers	.2071171	.0629804	3.29	0.001	.0836778	.3305563
etat_sante						
Bon	.0457967	.0210158	2.18	0.029	.0046064	.086987
Moyen à très mauvais	.1616744	.0252929	6.39	0.000	.1121012	.2112476

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

Diplôme : En moyenne, toutes choses égales par ailleurs, avoir un CAP ou BEP augmente la probabilité de déclarer un travail pénible de 21,3 points par rapport aux diplômés du supérieur.

Genre : En moyenne, toutes choses égales par ailleurs, être une femme augmente la probabilité de pénibilité physique de 4,3 points par rapport à un homme.

Statut : Le passage d'un temps plein à un temps partiel diminue la probabilité de pénibilité de 4,5 points. À l'inverse, être indépendant augmente cette probabilité de **11,4 points**.

Âge : Par rapport aux plus jeunes (la catégorie de référence), être dans la tranche des 56 ans réduit la probabilité de pénibilité de 14,8 points.

4 - Evaluer la qualité d'ajustement de votre modèle :

Tableau de concordance :

```
. estat classification, cutoff(0.35)
```

Logistic model for physique2

Classified	True		Total
	D	~D	
+	660	600	1260
-	282	1144	1426
Total	942	1744	2686

Classified + if predicted $\Pr(D) \geq .35$
True D defined as physique2 != 0

Sensitivity	$\Pr(+ D)$	70.06%
Specificity	$\Pr(- \sim D)$	65.60%
Positive predictive value	$\Pr(D +)$	52.38%
Negative predictive value	$\Pr(\sim D -)$	80.22%
False + rate for true ~D	$\Pr(+ \sim D)$	34.40%
False - rate for true D	$\Pr(- D)$	29.94%
False + rate for classified +	$\Pr(\sim D +)$	47.62%
False - rate for classified -	$\Pr(D -)$	19.78%
Correctly classified		67.16%

```
. tab physique2
```

physique2	Freq.	Percent	Cum.
Non pénible	1,744	64.93	64.93
Pénible	942	35.07	100.00
Total	2,686	100.00	

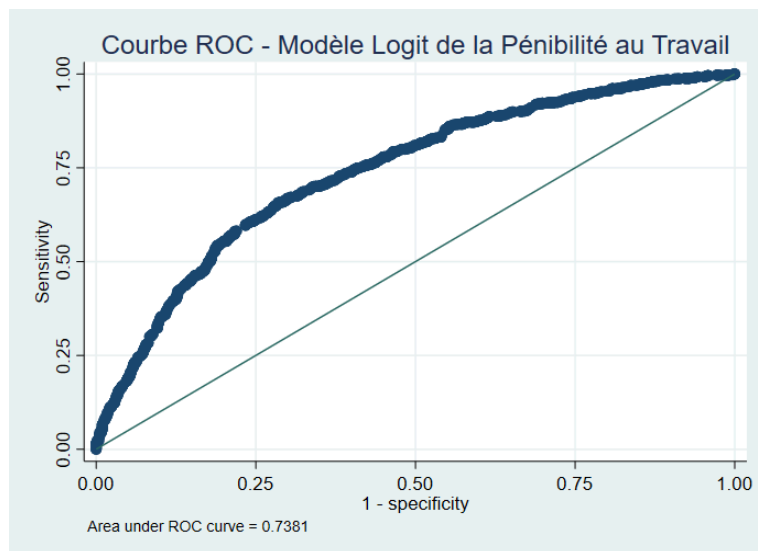
$942/2686 = 0,3507$ donc cutoff a 0,35

Le modèle affiche un taux de bon classement de 67,16 %. Ce résultat est satisfaisant car il est nettement supérieur à celui d'un modèle aléatoire. Sa spécificité s'élève à 65,60 %, ce qui indique une bonne capacité à identifier les individus non soumis à une pénibilité physique.

La sensibilité s'établit désormais à 70,06 %. Ce résultat est particulièrement probant : le modèle parvient à identifier correctement la grande majorité des travailleurs réellement exposés à la pénibilité physique, là où le seuil par défaut (0,5) en oubliait plus de la moitié.

Le choix d'un cutoff à **0,35** est dicté par la structure réelle de notre échantillon, où la fréquence observée de la pénibilité est de **35,07 %**. En alignant le seuil de classification sur cette fréquence naturelle, nous obtenons un modèle bien plus équilibré et représentatif de la réalité du terrain. Bien que la précision globale diminue légèrement par rapport au seuil par défaut, ce réglage est préférable car il réduit drastiquement le nombre de travailleurs à risque "omis" par la prédiction statistique.

Courbe ROC :



La valeur s'élève ici à **0,7381**. Cela prouve que l'ensemble des variables introduites (diplôme, âge, sexe, revenu, statut pro, etc.) possède un réel pouvoir discriminant pour identifier les profils exposés à la pénibilité physique.

L'évaluation globale révèle un modèle statistiquement solide et désormais équilibré. Avec un taux de bon classement global de 67,16 %, il parvient à maintenir une spécificité de 65,60 % (les personnes non soumises à la pénibilité) tout en assurant une détection efficace des situations de pénibilité physique (sensibilité de 70,06 %).

En conclusion, l'aire sous la courbe de **0,7381** confirme que la combinaison du diplôme et des variables de contrôle explique une part importante de la pénibilité. Le modèle est discriminant et fiable, même si l'ajout d'autres facteurs non observés (comme le secteur d'activité précis ou l'équipement du poste) pourrait encore affiner la prédiction des cas positifs.

PARTIE 3: SECOND MODÈLE : modèle LOGIT ordonné

1. Présentation théorique du modèle : Le Logit Ordonné

Pour analyser la satisfaction au travail, le modèle **Logit Ordonné** est le plus adapté. En effet, notre variable expliquée est **ordinaire** : les modalités (Faible, Moyenne, Élevée) suivent un ordre logique croissant. Contrairement au modèle multinomial, le logit ordonné utilise cette information de hiérarchie, ce qui rend les résultats plus précis et plus simples à interpréter.

Le modèle repose sur l'existence d'une **variable latente** notée y^* . Il s'agit d'une variable continue et inobservable qui représente l'intensité réelle du sentiment de satisfaction de l'individu.

On ne peut pas mesurer directement la variable latente mais on observe les réponses déclarées par les individus selon des **seuils**.

Seuil 1 : C'est la limite en dessous de laquelle un individu est classé en satisfaction "Faible".

Seuil 2 : C'est la limite au-dessus de laquelle un individu bascule dans la satisfaction "Élevée".

Entre les deux : L'individu se trouve dans la catégorie de satisfaction "Moyenne".

Écriture du modèle estimé

Le modèle peut être résumé par l'équation suivante, où la satisfaction latente est expliquée par les caractéristiques de l'individu :

$$y_i^* = \beta_1 \text{Age}_i + \beta_2 \text{Promotion}_i + \beta_3 \text{Revenu}_i + \beta_4 \text{Santé}_i + \beta_5 \text{Diplôme}_i + \beta_6 \text{Pression}_i + \beta_7 \text{Viesatisfi}_i + \epsilon_i$$

Où :

- y_i^* est le niveau de satisfaction latente de l'individu i .
- β sont les coefficients à estimer (indiquant le sens de l'influence).
- ϵ_i est le terme d'erreur suivant une loi logistique.

Variables explicatives et effets attendus :

L'objectif est d'isoler l'effet pur de l'âge en "nettoyant" l'analyse grâce aux variables de contrôle :

- **L'Âge (Variable d'intérêt)** : **linéaire** (augmente ou diminue constamment) ou **parabolique** (courbe en "U"). Nous supposons que la satisfaction évolue avec l'expérience et le cycle de vie, soit de manière constante, soit selon une forme parabolique (courbe en "U") reflétant les différentes étapes de la carrière

- **Possibilités de promotion** : Effet attendu **très positif**. Le sentiment d'avoir un avenir et des opportunités d'évolution au sein de l'organisation étant un pilier majeur du moral, nous anticipons un effet massivement positif sur la satisfaction.
- **Revenu** : Effet attendu **positif**. Plus le salaire est élevé, plus la satisfaction devrait augmenter, car le revenu agit comme une forme de reconnaissance matérielle directe de l'effort fourni par le travailleur .
- **État de santé** : Effet attendu **positif**. Une bonne santé perçue améliore généralement la tolérance aux contraintes quotidiennes, ce qui devrait favoriser un niveau de contentement professionnel plus élevé
- **Niveau de diplôme** : Effet **ambigu**. Un haut diplôme peut être source de satisfaction, mais aussi de frustration. Son influence est considérée comme ambiguë : si un haut diplôme facilite l'accès à certains postes, il peut aussi générer de la frustration si les compétences acquises ne sont pas pleinement utilisées.
- **Pression au travail** : Effet attendu **fortement négatif**. Le stress chronique et les délais impossibles à tenir étant des destructeurs majeurs de bien-être, nous attendons un effet fortement négatif de cette variable
- **Satisfaction de la vie globale** : Effet attendu **très positif**. Les individus heureux dans leur sphère privée portant souvent un regard plus positif sur leur cadre professionnel, nous prévoyons que cette variable sera un prédicteur positif et majeur de la satisfaction au travail

2. Résultats des estimations

Nous commençons par intégrer uniquement notre variable d'intérêt l'**âge par tranches**. L'objectif est d'observer si la satisfaction évolue naturellement avec le cycle de vie sans autre influence.

```
. ologit satisf_grp i.age_tranche, robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -2344.4159
Iteration 1: log pseudolikelihood = -2338.8755
Iteration 2: log pseudolikelihood = -2338.8684
Iteration 3: log pseudolikelihood = -2338.8684
```

```
Ordered logistic regression                                Number of obs = 2,686
                                                           Wald chi2(3) = 10.65
                                                           Prob > chi2 = 0.0138
Log pseudolikelihood = -2338.8684                        Pseudo R2 = 0.0024
```

satisf_grp	Robust		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
age_tranche						
36-45 ans	-.2011257	.108489	-1.85	0.064	-.4137602	.0115088
46-55 ans	.0144549	.1082293	0.13	0.894	-.1976706	.2265804
56 ans et plus	.1982607	.1360798	1.46	0.145	-.0684508	.4649722
/cut1	-1.794553	.0900944			-1.971135	-1.617971
/cut2	1.410133	.0865904			1.240419	1.579847

Le modèle de base présente un *Pseudo R2* très faible de 0,0024. L'âge seul ne suffit pas à expliquer la satisfaction au travail.

Significativité globale : Le test de Wald affiche une probabilité de **0,0138**. Puisque ce chiffre est inférieur à 0,05, notre modèle est globalement significatif au seuil de 5 %, ce qui signifie que l'âge a un effet réel sur la satisfaction.

Pseudo R2 : Sa valeur est extrêmement faible (**0,0024**). Cela indique que l'âge seul n'explique qu'une infime partie de la variation de la satisfaction au travail. La grande majorité de l'information reste inexpliquée par ce modèle simple

On ajoute ensuite les facteurs professionnels tels que la possibilité de promotion, le revenu total par tranche et la pression (au travail).

```
. ologit satisf_grp i.age_tranche i.promo_clean i.rev_tranche i.pression, robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -2344.4159
Iteration 1: log pseudolikelihood = -2194.7909
Iteration 2: log pseudolikelihood = -2189.377
Iteration 3: log pseudolikelihood = -2189.3566
Iteration 4: log pseudolikelihood = -2189.3566
```

```
Ordered logistic regression      Number of obs = 2,686
                                Wald chi2(12) = 267.33
                                Prob > chi2 = 0.0000
Log pseudolikelihood = -2189.3566      Pseudo R2 = 0.0661
```

satisf_grp	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age_tranche						
36-45 ans	-.2374874	.1125709	-2.11	0.035	-.4581222	-.0168525
46-55 ans	.0227812	.1132783	0.20	0.841	-.1992403	.2448027
56 ans et plus	.2579098	.1422799	1.81	0.070	-.0209537	.5367733
promo_clean						
NON	-.647365	.086275	-7.50	0.000	-.8164609	-.4782691
Non renseigné	-.1358937	.1606933	-0.85	0.398	-.4508467	.1790593
rev_tranche						
Revenu moyen-inférieur	.2184051	.1232795	1.77	0.076	-.0232183	.4600286
Revenu moyen-supérieur	.3147059	.1294088	2.43	0.015	.0610693	.5683425
Revenu élevé	.4627215	.1248424	3.71	0.000	.218035	.707408
Non renseigné	.257132	.1494048	1.72	0.085	-.035696	.5499601
pression						
SOUVENT	1.018009	.1571536	6.48	0.000	.7099937	1.326024
PARFOIS	1.317571	.1459393	9.03	0.000	1.031535	1.603606
JAMAIS	2.113186	.1586671	13.32	0.000	1.802205	2.424168
/cut1	-.7131198	.1821218			-1.070072	-.3561677
/cut2	2.819457	.1968474			2.433643	3.205271

En intégrant les promotions, le revenu et la pression au travail , le *Pseudo R2* monte à 0,0661, montrant que l'environnement professionnel joue un rôle majeur.

Le **Pseudo R2** fait un bond significatif, passant de 0,0024 (modèle avec l'âge seul) à **0,0661**. Cela prouve que l'environnement professionnel joue un rôle bien plus déterminant que l'âge seul pour expliquer la satisfaction.

La probabilité du modèle est de **0,0000**, ce qui indique que l'ensemble des variables introduites est statistiquement très robuste.

Le coefficient pour les 36-45 ans reste négatif et devient cette fois-ci **significatif** (P-value de 0,035, soit en dessous du seuil de 5 %). Cela prouve qu'à conditions de travail (salaire, pression) égales, les individus de cette tranche d'âge sont significativement moins satisfaits que les plus jeunes.

Puis on ajoute les facteurs individuels (diplôme, santé, satisfaction de la vie).

```
. ologit satisf_grp i.age_tranche i.promo_clean i.rev_tranche i.pression i.ddipl_clean i.etat_sante i.viesatisf_clean , robust

Iteration 0:  log pseudolikelihood = -2344.4159
Iteration 1:  log pseudolikelihood = -2031.3083
Iteration 2:  log pseudolikelihood = -2010.8682
Iteration 3:  log pseudolikelihood = -2010.7853
Iteration 4:  log pseudolikelihood = -2010.7853

Ordered logistic regression               Number of obs =   2,686
                                         Wald chi2(20) =  485.43
                                         Prob > chi2   =  0.0000
Log pseudolikelihood = -2010.7853       Pseudo R2    =  0.1423
```

satisf_grp	Robust		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
age_tranche						
36-45 ans	.0072906	.117079	0.06	0.950	-.2221801	.2367612
46-55 ans	.3053719	.1197963	2.55	0.011	.0705756	.5401683
56 ans et plus	.5412847	.1479014	3.66	0.000	.2514033	.8311662
promo_clean						
NON	-.5748022	.0904775	-6.35	0.000	-.7521348	-.3974696
Non renseigné	-.0907179	.157981	-0.57	0.566	-.4003549	.2189191
rev_tranche						
Revenu moyen-inférieur	.0161335	.1272272	0.13	0.899	-.2332272	.2654942
Revenu moyen-supérieur	-.0807893	.1358075	-0.59	0.552	-.3469672	.1853885
Revenu élevé	-.0621522	.1353783	-0.46	0.646	-.3274888	.2031845
Non renseigné	-.1244609	.1520572	-0.82	0.413	-.4224875	.1735656
pression						
SOUVENT	.8284589	.1618098	5.12	0.000	.5113176	1.1456
PARFOIS	1.099195	.1516051	7.25	0.000	.8020544	1.396335
JAMAIS	1.776664	.1650972	10.76	0.000	1.45308	2.100248
ddipl_clean						
Bac+2	-.2585323	.1228023	-2.11	0.035	-.4992205	-.0178442
Bac/Brevet Pro	-.2454273	.1345063	-1.82	0.068	-.5090548	.0182002
CAP/BEP	.0080286	.1277257	0.06	0.950	-.2423092	.2583665
Inf. au Brevet	-.073343	.1531858	-0.48	0.632	-.3735816	.2268955
etat_sante						
Bon	-.1894789	.1044756	-1.81	0.070	-.3942472	.0152895
Moyen à très mauvais	-.5364588	.1347761	-3.98	0.000	-.8006151	-.2723026
viesatisf_clean						
Moyenne (6 à 8)	1.214777	.1753768	6.93	0.000	.8710447	1.558509
Élevée (9 à 10)	2.808956	.2190197	12.83	0.000	2.379685	3.238226
/cut1	-.1239594	.2553296			-.6243963	.3764775
/cut2	3.785057	.2794439			3.237357	4.332757

L'intégration des facteurs individuels (diplôme, santé, satisfaction de la vie) permet d'obtenir notre modèle final. Il est globalement très significatif (Prob > chi2 = 0.0000) et son *Pseudo R2* atteint 0,1423, ce qui en fait le modèle le plus robuste pour notre analyse.

Le **Pseudo R2** atteint **0,1423**. C'est un saut majeur par rapport au modèle précédent (0,0661), ce qui confirme que les facteurs personnels expliquent une part très importante du bien-être au travail.

Le modèle reste globalement très significatif avec une probabilité de **0,0000**.

Contrairement aux modèles précédents, les tranches d'âge supérieures (**46-55 ans** et **56 ans et plus**) sont désormais significatives et **positives**. Cela indique qu'à santé et bonheur de vie égaux, les travailleurs seniors sont plus épanouis que les débutants, sans doute grâce à une meilleure stabilisation professionnelle .

La satisfaction dans la vie (viesatisf_clean) : Être heureux dans sa vie personnelle (niveaux Moyen et Élevé) par rapport à ne pas l'être augmente significativement la probabilité d'être satisfait au travail. Les coefficients sont énormes (1,21 et 2,80).

La pression (pression) : Moins il y a de pression, plus la satisfaction grimpe. Par rapport à ceux qui sont "Toujours" sous pression, ceux qui ne le sont "Jamais" ont un coefficient très fort de 1,77.

Les promotions (promo_clean) : L'absence de perspective d'évolution ("NON") dégrade très nettement la satisfaction (coefficient de -0,57).

La santé (etat_sante) : Avoir une santé dégradée ("Moyen à très mauvais") pèse sur le moral au travail.

- Les p values du modèle final nous permettent de faire le tri entre les variables qui ont un réel impact et celles qui n'en ont pas :
 - **Le Revenu :** De manière surprenante, toutes les tranches de revenus affichent une P-value largement supérieure à 0,05 (allant de 0,413 à 0,899). Cela signifie que, *toutes choses égales par ailleurs* (notamment à niveau de pression et de satisfaction de vie équivalents), le niveau de salaire n'influence pas significativement la satisfaction au travail dans notre échantillon.
 - **Le Diplôme :** À l'exception du niveau Bac+2 (P-value = 0,035, coefficient négatif de -0,25), les autres niveaux de diplômes ne sont pas statistiquement significatifs

Afin d'obtenir un modèle plus robuste, nous avons décidé de retirer ces variables non explicatives ou la p value est trop élevée comme revenu par tranche(0.899) et diplôme (0.95) et on garde l'âge car c'est notre variable d'intérêt.

1) Les coefficients

Donc on se retrouve avec ce modèle final.

```
. ologit satisf_grp i.age_tranche i.promo_clean i.pression i.etat_sante i.viesatisf_clean , robust
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -2344.4159
Iteration 1: log pseudolikelihood = -2035.3627
Iteration 2: log pseudolikelihood = -2015.4097
Iteration 3: log pseudolikelihood = -2015.3296
Iteration 4: log pseudolikelihood = -2015.3296
```

Ordered logistic regression

Number of obs = 2,686

Wald chi2(12) = 486.05

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.1404

Log pseudolikelihood = -2015.3296

satisf_grp	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age_tranche						
36-45 ans	-.0173248	.1157197	-0.15	0.881	-.2441312	.2094816
46-55 ans	.3016574	.1167681	2.58	0.010	.0727962	.5305185
56 ans et plus	.5503077	.1438141	3.83	0.000	.2684373	.8321781
promo_clean						
NON	-.5579922	.0895164	-6.23	0.000	-.7334411	-.3825432
Non renseigné	-.0929497	.1578156	-0.59	0.556	-.4022626	.2163631
pression						
SOUVENT	.8225833	.1610636	5.11	0.000	.5069044	1.138262
PARFOIS	1.088204	.1509665	7.21	0.000	.7923146	1.384093
JAMAIS	1.782726	.1631492	10.93	0.000	1.462959	2.102492
etat_sante						
Bon	-.1870101	.1039087	-1.80	0.072	-.3906674	.0166471
Moyen à très mauvais	-.514488	.1339194	-3.84	0.000	-.7769652	-.2520108
viesatisf_clean						
Moyenne (6 à 8)	1.186191	.1722163	6.89	0.000	.8486528	1.523728
Élevée (9 à 10)	2.767341	.2132169	12.98	0.000	2.349443	3.185238
/cut1	.0053267	.232522			-.4504081	.4610614
/cut2	3.903749	.2591039			3.395915	4.411583

Le modèle est hautement significatif avec une probabilité du Wald chi2 de 0,0000 et le Pseudo R2 de 0,1404 est très satisfaisante pour un modèle de satisfaction. Le modèle a convergé rapidement en 4 itérations, signe d'une bonne spécification.

Le fait de supprimer les revenus par tranche et l'éducation a fait que notre Pseudo R2 est passé de 0.1423 à 0.1404, on a donc déduit que le revenus par tranches et l'éducation n'impacte pas la satisfaction au travail.

- Satisfaction de vie : Avoir une satisfaction de vie "Élevée" par rapport à une satisfaction faible affiche un coefficient massif de 2,767 (P=0,000). Le bonheur privé "déborde" massivement sur la sphère professionnelle.

- État de santé : Une santé perçue comme "Moyenne à très mauvaise" dégrade significativement la satisfaction au travail (coefficient de -0,514, $P=0,000$).
- Pression temporelle : C'est le second facteur le plus influent. Ne "JAMAIS" être sous pression (par rapport à "Toujours") augmente très fortement la probabilité d'être satisfait (coefficient de 1,782, $P=0,000$).
- Perspectives de promotion : L'absence de perspectives ("NON") pèse lourdement sur le moral avec un coefficient négatif de -0,557 ($P=0,000$).
- Âge : On observe un effet positif de l'âge en fin de carrière. Les 56 ans et plus sont statistiquement beaucoup plus satisfaits (coefficient de 0,550, $P=0,000$) que les 18-35 ans.

Les individus de 46 à 55 ans, et de manière encore plus marquée ceux de 56 ans et plus, ont une probabilité nettement plus élevée d'être satisfaits de leur travail que les jeunes débutants. L'expérience et la stabilisation professionnelle jouent donc un rôle clé.

On peut noter que la tranche des 36-45 ans n'est plus significative ($P=0,881$), ce qui suggère qu'à conditions de pression et de santé égales, leur satisfaction n'est pas différente de celle des plus jeunes.

Le modèle prouve de manière indéniable qu'une santé dégradée pèse lourdement sur le moral au travail. Surtout, la variable la plus puissante de toute notre étude est la satisfaction de la vie globale. Un individu heureux dans sa vie personnelle a une probabilité extrêmement forte d'être également satisfait de son emploi.

Le modèle Logit Ordonné repose sur une hypothèse très forte : on suppose que l'effet de vos variables explicatives (l'âge, la pression, la santé, etc.) est strictement le même quel que soit le niveau de satisfaction que l'on regarde. On va donc faire un test d'égalité des pentes pour vérifier cette hypothèse.

Test d'égalité des pentes

On va maintenant tester l'hypothèse d'égalité des pentes.

```
. brant,detail
```

Estimated coefficients from binary logits

Variable	y_gt_1	y_gt_2
age_tranche		
36-45 ans	0.003	-0.072
	0.02	-0.45
46-55 ans	0.288	0.347
	1.65	2.23
56 ans et..	0.357	0.658
	1.74	3.61
promo_clean		
NON	-1.034	-0.358
	-6.61	-2.91
Non rense..	-0.853	0.261
	-3.85	1.45
pression		
SOUVENT	1.113	0.132
	6.06	0.51
PARFOIS	1.491	0.407
	8.76	1.75
JAMAIS	1.658	1.412
	9.61	6.30
etat_sante		
Bon	-0.040	-0.279
	-0.24	-2.15
Moyen à t..	-0.459	-0.546
	-2.50	-3.16
viesatisf_~n		
Moyenne ..)	1.614	-0.224
	10.99	-1.15
Élevée (..)	2.124	1.686
	9.12	8.09
_cons	-0.072	-2.317
	-0.27	-7.46

Legend: b/t

Brant test of parallel regression assumption

	chi2	p>chi2	df
All	181.40	0.000	12
2.age_tranche	0.12	0.731	1
3.age_tranche	0.07	0.785	1
4.age_tranche	1.44	0.230	1
2.promo_clean	13.19	0.000	1
3.promo_clean	18.71	0.000	1
2.pression	11.68	0.001	1
3.pression	17.35	0.000	1
4.pression	0.96	0.328	1
2.etat_sante	1.51	0.220	1
3.etat_sante	0.14	0.706	1
2.viesatisf_clean	76.80	0.000	1
3.viesatisf_clean	2.62	0.105	1

A significant test statistic provides evidence that the parallel regression assumption has been violated.

Le test de Brant sert à vérifier l'hypothèse fondamentale du modèle logit ordonné : l'hypothèse de régression parallèle (ou des pentes parallèles). Cette hypothèse suppose que l'effet de chaque variable explicative (les coefficients bêta) reste le même quel que soit le niveau de satisfaction (seuil) considéré .

La valeur de la probabilité ($p > \chi^2$) est de 0,000.

Puisque ce résultat est inférieur au seuil de 5 % (0,05), l'hypothèse nulle d'égalité des pentes est rejetée. Cela signifie statistiquement que l'influence des variables explicatives

varie de manière significative selon que l'on passe d'une satisfaction faible à moyenne, ou de moyenne à élevée.

Variables violent l'hypothèse : Les perspectives de promotion (promo_clean), la pression au travail (pression) et la satisfaction de vie (viesatisf_clean) ont toutes des p-valeurs de 0,000 ou 0,001. Leurs effets ne sont donc pas constants sur l'ensemble de l'échelle de satisfaction.

Variables respectant l'hypothèse : L'âge par tranches (age_tranche) et l'état de santé (etat_sante) ne rejettent pas l'hypothèse (p-valeurs > 0,05), ce qui signifie que leur impact est relativement stable à tous les niveaux de satisfaction.

Il faudrait faire un logit multinomiale à la place en complément mais nous ne le ferons pas ici (comme la consigne nous l'indique).

2) Les odd ratios

```
. ologit satisf_grp i.age_tranche i.promo_clean i.pression i.etat_sante i.viesatisf_clean , robust or
```

```
Iteration 0: log pseudolikelihood = -2344.4159
Iteration 1: log pseudolikelihood = -2035.3627
Iteration 2: log pseudolikelihood = -2015.4097
Iteration 3: log pseudolikelihood = -2015.3296
Iteration 4: log pseudolikelihood = -2015.3296
```

Ordered logistic regression

Number of obs = 2,686

Wald chi2(12) = 486.05

Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 = 0.1404

Log pseudolikelihood = -2015.3296

satisf_grp	Odds ratio	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
age_tranche						
36-45 ans	.9828244	.1137321	-0.15	0.881	.7833849	1.233039
46-55 ans	1.352098	.1578818	2.58	0.010	1.075511	1.699813
56 ans et plus	1.733786	.2493429	3.83	0.000	1.307919	2.298319
promo_clean						
NON	.5723571	.0512353	-6.23	0.000	.4802535	.6821244
Non renseigné	.9112393	.1438078	-0.59	0.556	.6688051	1.241553
pression						
SOUVENT	2.276373	.3666408	5.11	0.000	1.660144	3.121339
PARFOIS	2.968936	.4482099	7.21	0.000	2.208502	3.991202
JAMAIS	5.946042	.9700922	10.93	0.000	4.31872	8.186549
etat_sante						
Bon	.8294353	.0861855	-1.80	0.072	.6766052	1.016786
Moyen à très mauvais	.5978066	.0800579	-3.84	0.000	.4597993	.7772363
viesatisf_clean						
Moyenne (6 à 8)	3.274583	.5639365	6.89	0.000	2.336497	4.589303
Élevée (9 à 10)	15.91625	3.393614	12.98	0.000	10.47973	24.17305
/cut1	.0053267	.232522			-.4504081	.4610614
/cut2	3.903749	.2591039			3.395915	4.411583

Note: Estimates are transformed only in the first equation to odds ratios.

L'Âge :

- 46-55 ans : Toutes choses égales par ailleurs, les individus de 46 à 55 ans ont 1,35 fois plus de chances de déclarer un niveau de satisfaction supérieur (plutôt que inférieur), par rapport aux jeunes de 18-35 ans.
- 56 ans et plus : Toutes choses égales par ailleurs, les travailleurs de 56 ans et plus ont 1,73 fois plus de chances (soit une augmentation de 73 %) de déclarer un niveau de satisfaction supérieur au travail, comparativement à la catégorie de référence des 18-35 ans.

Les perspectives de promotion :

- Toutes choses égales par ailleurs, le fait de n'avoir aucune perspective de promotion ("NON") multiplie par 0,57 les chances d'avoir une satisfaction élevée (plutôt qu'inférieure), par rapport à ceux qui ont des opportunités ("OUI"). Autrement dit, l'absence de promotion réduit de 43 % ($1 - 0,57$) les chances d'être épanoui professionnellement.

La Pression au travail :

- L'effet est massif. Toutes choses égales par ailleurs, les individus qui ne sont "Jamais" sous pression ont près de 6 fois plus de chances ($OR = 5,94$) d'atteindre un niveau de satisfaction supérieur, par rapport à ceux qui sont "Toujours" sous pression.
- Même un léger soulagement compte : ceux qui le sont "souvent" ont 2,27 fois plus de chances d'être satisfaits que ceux qui le sont "Toujours".

L'État de santé :

- Toutes choses égales par ailleurs, le fait de percevoir sa santé comme "Moyenne à très mauvaise" réduit de 40 % les chances ($OR = 0,59$) de déclarer un niveau de satisfaction professionnel supérieur, par rapport à ceux estimant avoir une "Très bonne" santé.

La Satisfaction de la vie globale :

- Toutes choses égales par ailleurs, les individus ayant une satisfaction de vie "élevée" (notes de 9 à 10) ont 15,9 fois plus de chances de déclarer également une satisfaction élevée au travail, comparativement à ceux dont la satisfaction de vie est "Faible" (notes de 0 à 5).

Ce tableau démontre que si la stabilisation de carrière (l'âge) favorise le bien-être, les conditions d'organisation (pression) et surtout l'équilibre psychologique global (satisfaction de vie) sont les véritables déterminants de la satisfaction professionnelle. L'impact du salaire et du diplôme s'efface ici derrière ces dimensions plus humaines et organisationnelles.

3) Les effets marginaux

. margins, dydx(*)

Average marginal effects
Model VCE: Robust

Number of obs = 2,686

dy/dx wrt: 2.age_tranche 3.age_tranche 4.age_tranche 2.promo_clean 3.promo_clean 2.pression 3.pression 4.pression 2.etat_sante 3.etat_sante 2.viesatisf_clean 3.viesatisf_clean

1._predict: Pr(satisf_grp==1), predict(pr outcome(1))
2._predict: Pr(satisf_grp==2), predict(pr outcome(2))
3._predict: Pr(satisf_grp==3), predict(pr outcome(3))

	Delta-method					
	dy/dx	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
1.age_tranche	(base outcome)					
2.age_tranche						
_predict						
1	.0020652	.013782	0.15	0.881	-.0249471	.0290774
2	-.0000148	.0001401	-0.11	0.916	-.0002894	.0002599
3	-.0020504	.0137091	-0.15	0.881	-.0289198	.0248189
3.age_tranche						
_predict						
1	-.0330474	.0130423	-2.53	0.011	-.0586098	-.007485
2	-.0054766	.0026356	-2.08	0.038	-.0106423	-.0003109
3	.038524	.0146831	2.62	0.009	.0097456	.0673024
4.age_tranche						
_predict						
1	-.0562991	.0144642	-3.89	0.000	-.0846484	-.0279498
2	-.0179835	.0070302	-2.56	0.011	-.0317624	-.0042046
3	.0742826	.0198131	3.75	0.000	.0354496	.1131156
1.promo_clean	(base outcome)					
2.promo_clean						
_predict						
1	.0587424	.0092688	6.34	0.000	.0405758	.076909
2	.0149327	.0040805	3.66	0.000	.006935	.0229304
3	-.0736751	.0121047	-6.09	0.000	-.0973999	-.0499503
3.promo_clean						
_predict						
1	.0084997	.0147051	0.58	0.563	-.0203218	.0373211
2	.0050652	.008091	0.63	0.531	-.0107928	.0209233
3	-.0135649	.0227666	-0.60	0.551	-.0581866	.0310568
1.pression	(base outcome)					
2.pression						
_predict						
1	-.1303365	.0273187	-4.77	0.000	-.1838803	-.0767928
2	.0614549	.016885	3.64	0.000	.0283609	.094549
3	.0688816	.0125606	5.48	0.000	.0442633	.0935

3.pression						
_predict						
1	-.1622729	.0259791	-6.25	0.000	-.213191	-.1113549
2	.062656	.0167681	3.74	0.000	.0297911	.0955208
3	.099617	.0114989	8.66	0.000	.0770796	.1221543
4.pression						
_predict						
1	-.2239886	.0254129	-8.81	0.000	-.273797	-.1741803
2	.0224578	.0178564	1.26	0.209	-.0125401	.0574557
3	.2015308	.015758	12.79	0.000	.1706457	.2324159
1.etat_sante	(base outcome)					
2.etat_sante						
_predict						
1	.018676	.0101	1.85	0.064	-.0011196	.0384717
2	.0070264	.0046042	1.53	0.127	-.0019976	.0160505
3	-.0257025	.0145637	-1.76	0.078	-.0542469	.0028419
3.etat_sante						
_predict						
1	.0565581	.0148507	3.81	0.000	.0274512	.085665
2	.0090234	.0045158	2.00	0.046	.0001726	.0178743
3	-.0655815	.017061	-3.84	0.000	-.0990204	-.0321426
1.viesatisf_clean	(base outcome)					
2.viesatisf_clean						
_predict						
1	-.186367	.0326716	-5.70	0.000	-.2504022	-.1223318
2	.0918933	.0252476	3.64	0.000	.042409	.1413777
3	.0944737	.0092448	10.22	0.000	.0763542	.1125931
3.viesatisf_clean						
_predict						
1	-.2921192	.0319417	-9.15	0.000	-.3547236	-.2295147
2	-.0822413	.0299109	-2.75	0.006	-.1408656	-.023617
3	.3743604	.0245738	15.23	0.000	.3261966	.4225242

Note: dy/dx for factor levels is the discrete change from the base level.

L'Âge : On observe un basculement très net en fin de carrière.

- Tranche 56 ans et plus (4.age_tranche) : Toutes choses égales par ailleurs, le fait d'avoir 56 ans et plus (par rapport aux 18-35 ans) diminue la probabilité d'être faiblement satisfait de 5,6 points (predict 1 = -0.056) et augmente la probabilité d'être très satisfait de 7,4 points (predict 3 = 0.074).
- Tranche 46-55 ans (3.age_tranche) : L'effet est similaire mais moins intense, avec une hausse de la probabilité de satisfaction élevée de 3,8 points (predict 3 = 0.038).

Les perspectives de promotion :

- L'absence de promotion (2.promo_clean "NON") : Ne pas avoir de perspectives de promotion ("NON") agit comme un repoussoir. Cela augmente le risque d'être dans la catégorie de satisfaction faible de 5,8 points (predict 1 = 0.058) et réduit les chances d'être très satisfait de 7,3 points (predict 3 = -0.073).
 , par rapport à un individu qui a des possibilités d'évolution.

La Pression au travail : Plus la pression diminue, plus les probabilités de bien-être augmentent massivement :

- Absence de pression (4.pression "JAMAIS") : L'absence de pression a un effet protecteur massif. Par rapport à un individu "Toujours" sous pression, le fait de ne "Jamais" l'être fait chuter la probabilité d'être insatisfait de 22,4 points (predict 1 = -0.224) et fait bondir la probabilité d'être hautement satisfait de 20,1 points (predict 3 = 0.201). C'est l'un des effets les plus puissants de notre modèle.

L'État de santé :

- Santé dégradée (3.etat_sante "Moyen à très mauvais") : Avoir une santé "Moyenne à très mauvaise" par rapport à une très bonne santé augmente la probabilité d'une faible satisfaction au travail de 5,6 points (predict 1 = 0.056) et baisse les chances d'une forte satisfaction de 6,5 points (predict 3 = -0.065).

La Satisfaction de la vie :

- Satisfaction Élevée (3.viesatisf_clean) : Par rapport à quelqu'un dont la satisfaction de vie est faible, avoir une satisfaction de vie "Élevée" réduit le risque de mal-être au travail de 29,2 points (predict 1 = -0.292) et augmente les chances d'épanouissement professionnel extrême de 37,4 points (predict 3 = 0.374).

Conclusion Générale

Ce projet d'économétrie, basé sur les données de l'enquête SRCV 2015, nous a permis de mettre en lumière les véritables déterminants de la qualité de vie au travail.

Notre première analyse (Modèle Logit simple) a démontré que le niveau de diplôme est le rempart principal contre la pénibilité : les travailleurs les moins diplômés (CAP, BEP) sont massivement les plus exposés aux tâches usantes, confirmant une forte ségrégation sur le marché du travail.

Cependant, notre seconde analyse (Modèle Logit ordonné) a apporté une nuance importante: si le diplôme protège la santé physique, ni lui ni le salaire ne garantissent l'épanouissement professionnel. En effet, une fois isolés des autres facteurs, le revenu et le niveau d'études n'ont plus d'impact significatif sur la satisfaction au travail.

En définitive, cette étude prouve qu'une politique d'amélioration des conditions de travail ne peut se limiter à des revalorisations salariales. Elle doit impérativement repenser le sens du travail, l'allègement de la pression quotidienne et l'accompagnement des salariés tout au long de leur parcours de vie.